

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---oOo---

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍCH ĐIỂM THÀNH
VIÊN VÀ QUẢN LÝ KHUYẾN MẠI CHO
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ**

Người hướng dẫn: [HỌ TÊN GVHD]

Sinh viên thực hiện: [HỌ TÊN SINH VIÊN]

MSSV: [MSSV]

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM [NĂM HỌC]

MỤC LỤC

Nhấn F9 trong Word để cập nhật mục lục.

MỤC LỤC CÁC HÌNH ẢNH

Nhấn F9 để cập nhật.

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ quý báu từ các thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin cùng toàn thể quý thầy cô đã tận tình truyền đạt kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em hoàn thành chương trình đại học.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy/Cô hướng dẫn đã dành thời gian quý báu, trực tiếp định hướng đề tài, góp ý, sửa chữa và hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những lời khuyên và nhận xét chi tiết của Thầy/Cô đã giúp em không chỉ hoàn thiện sản phẩm mà còn trưởng thành hơn trong tư duy kỹ thuật và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp SME đã đồng ý trao đổi về quy trình vận hành chương trình khách hàng thân thiết thực tế. Những chia sẻ về bài toán nghiệp vụ, vướng mắc pháp lý và mong muốn của chủ cửa hàng đã giúp đề tài mang tính ứng dụng cao thay vì chỉ dừng lại ở thử nghiệm học thuật.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã luôn ở bên, động viên và đồng hành trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án.

Do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và Hội đồng để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN

Trong một thập kỷ trở lại đây, thị trường bán lẻ và dịch vụ tại Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) – đặc biệt là các chuỗi cà phê, nhà hàng, tiệm bánh, cửa hàng thời trang và làm đẹp. Theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2024 Việt Nam có hơn 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó SME chiếm tỷ trọng khoảng 97%. Đặc điểm chung của nhóm này là quy mô nhỏ, vòng đời khách hàng gắn với một vài chi nhánh, ngân sách marketing hạn chế nhưng lại cần duy trì lượng khách hàng quen thuộc để đảm bảo doanh thu ổn định.

Chương trình khách hàng thân thiết (loyalty program) là công cụ kinh điển để giữ chân khách hàng: tích điểm theo hóa đơn, đổi quà, phát voucher sinh nhật, phân hạng thẻ thành viên. Tuy nhiên, khi đi từ lý thuyết đến triển khai thực tế, SME Việt Nam đang đứng trước ba vướng mắc lớn. Thứ nhất, các giải pháp SaaS nước ngoài (Smile.io, LoyaltyLion...) tính phí theo quy mô khách hàng và không hỗ trợ tuân thủ pháp lý về khuyến mại của Việt Nam. Thứ hai, các nền tảng trong nước như Got It, Urbox tập trung vào voucher marketplace, không giải quyết bài toán tích điểm đa cửa hàng cho chính doanh nghiệp. Thứ ba, các bộ công cụ POS kiểu Loyverse cho phép tích điểm nhưng không hỗ trợ multi-tenant thật sự và không phù hợp với các quy định pháp lý riêng biệt của từng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Khi một doanh nghiệp muốn triển khai chương trình khuyến mại có tổng giá trị vượt 100 triệu đồng hoặc dạng may rủi, theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP, họ buộc phải thông báo hoặc đăng ký với Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại. Việc hiểu – chuẩn bị hồ sơ – nộp đúng cơ quan – báo cáo kết thúc khuyến mại trong 45 ngày (Điều 20) là rào cản không nhỏ cho SME, những đơn vị không có bộ phận pháp chế chuyên trách. Thực tế khảo sát cho thấy nhiều chủ cửa hàng không biết đến quy định này, dẫn đến rủi ro bị xử phạt hành chính hoặc bị thu hồi chương trình khuyến mại.

Từ các phân tích trên, đề tài đặt ra bài toán xây dựng một nền tảng loyalty multi-tenant đóng vai trò "managed service": cho phép nhiều doanh nghiệp cùng vận hành chương

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

trình khách hàng thân thiết độc lập trên cùng hạ tầng, đồng thời hỗ trợ công ty vận hành (đơn vị cung cấp dịch vụ) thay mặt doanh nghiệp xử lý nghĩa vụ pháp lý khuyến mại thông qua cơ chế ủy quyền có xác thực OTP. Mục tiêu tổng quát của luận văn là chứng minh tính khả thi về mặt công nghệ, pháp lý và vận hành cho một mô hình SaaS loyalty chuyên biệt cho thị trường Việt Nam.

1.1.1. Bối cảnh thị trường

Qua khảo sát sơ bộ trên 30 cửa hàng cà phê, nhà hàng nhỏ và shop thời trang tại TP.HCM trong giai đoạn 2024-2025, có ba hiện trạng phổ biến. Thứ nhất, phần lớn cửa hàng đang dùng sổ giấy hoặc file Excel để ghi điểm – dẫn đến gian lận, mất dữ liệu khi thay nhân viên. Thứ hai, những nơi có dùng app thẻ thành viên thường là app riêng lẻ, không liên kết được giữa các chi nhánh hoặc giữa các chủ cùng chuỗi franchise. Thứ ba, không ai chủ động đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương khi chạy chương trình "mua 10 tặng 1" hoặc quay số trúng thưởng – một phần vì thủ tục rườm rà, một phần vì thiếu công cụ tự động hoá hồ sơ.

Nhu cầu cụ thể được tổng hợp gồm: (1) nhận diện nhanh khách quen qua số điện thoại hoặc QR cá nhân, (2) tự động cộng điểm dựa trên tổng tiền hóa đơn, (3) phân hạng thành viên (Đồng/Bạc/Vàng/Kim Cương) để quyết định chính sách ưu đãi, (4) phát hành voucher nhân dịp sinh nhật hoặc chiến dịch đặc biệt, (5) hỗ trợ nhân viên POS verify voucher tại quầy nhanh chóng, (6) xuất báo cáo tổng kết khuyến mại theo yêu cầu Sở Công Thương.

1.1.2. Mục tiêu luận văn

Trên cơ sở đó, luận văn đặt ra ba mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là thiết kế và hiện thực hoá một kiến trúc multi-tenant nghiêm ngặt, trong đó mỗi doanh nghiệp là một tenant độc lập, dữ liệu được cô lập, phân quyền rõ ràng cho bốn vai trò: super admin (công ty vận hành), owner (chủ doanh nghiệp), staff (nhân viên POS), và customer (khách hàng cuối). Mục tiêu thứ hai là xây dựng luồng quản lý chiến dịch khuyến mại gắn chặt với quy định pháp lý Việt Nam, bao gồm đánh giá tier duyệt tự động theo tổng giá trị khuyến mại, cơ chế ủy quyền có ký OTP giữa doanh nghiệp và công ty vận hành, và cảnh báo nghĩa vụ báo cáo hậu khuyến mại. Mục tiêu thứ ba là chứng minh tính đúng đắn của hệ thống qua kiểm thử – đặc biệt là kịch bản claim voucher đồng thời ở tình huống cao điểm – đồng thời đưa ra một bản demo hoàn chỉnh có thể vận hành trong môi trường production.

1.2. THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT

Thiết kế một hệ thống loyalty cho SME tưởng chừng đơn giản nhưng khi đi sâu vào các yêu cầu phi chức năng và ràng buộc pháp lý, đề tài phải đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật và nghiệp vụ chồng chéo. Phần này tóm lược các bài toán trọng tâm mà hệ thống phải giải quyết.

1.2.1. Cô lập dữ liệu đa tenant

Mô hình multi-tenant truyền thống có ba cách tiếp cận: database riêng, schema riêng, hoặc shared schema với cột tenant_id. Do ngân sách hạn chế của SME và yêu cầu tiết kiệm tài nguyên PostgreSQL, đề tài chọn cách tiếp cận shared schema – đưa cột tenant_id vào hầu hết các bảng nghiệp vụ. Cách này đặt ra yêu cầu: mọi truy vấn đọc/ghi phải bắt buộc scope theo tenant_id, tránh rò rỉ dữ liệu sang tenant khác. Đề tài giải quyết bằng cơ chế header `X-Tenant-Id` kết hợp dependency injection kiểu `require\_staff\_in\_tenant`, `require\_owner\_in\_tenant`, `require\_customer\_in\_tenant` ở tầng backend FastAPI, đảm bảo không endpoint nào truy cập dữ liệu mà không xác thực quyền trong tenant tương ứng.

1.2.2. Chống TOCTOU khi claim voucher

Một trong những rủi ro lớn của hệ thống voucher là hiện tượng "over-issuance": khi nhiều khách hàng cùng nhấn nút nhận voucher đúng thời điểm quota gần hết, race condition (Time-Of-Check-to-Time-Of-Use) có thể khiến quota vượt giới hạn cho phép. Đề tài áp dụng ba lớp phòng vệ phối hợp: (1) khoá tư vấn ở cấp giao dịch PostgreSQL bằng `pg\_advisory\_xact\_lock(hashtext('claim:' || campaign\_id))` để tuần tự hoá claim trong cùng chiến dịch, (2) lệnh `UPDATE ... WHERE issued\_count < max\_issuances` đóng vai trò atomic check-and-update – nếu `rowcount == 0` thì từ chối, (3) partial unique index trên `(member\_id, campaign\_id) WHERE status != 'cancelled'` để chặn dứt khoát tình huống một thành viên nhận hai voucher hợp lệ của cùng một chiến dịch. Ba lớp này được mô tả chi tiết trong Chương 3 và 4.

1.2.3. Tuân thủ pháp lý Nghị định 81/2018/NĐ-CP

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó, Điều 17 phân loại chương trình khuyến mại theo tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: dưới 100 triệu đồng không cần thông báo, từ 100 triệu đến dưới 1 tỉ phải thông báo với Sở Công Thương, từ 1 tỉ trở lên hoặc hình thức may rủi phải đăng ký với Bộ Công Thương. Đề tài mô hình hóa quy định này thành bốn mức

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

`approval\_tier`: none (dưới ngưỡng), notify_so_ct (thông báo Sở Công Thương), dang_ky_so_ct (đăng ký Sở Công Thương), và full_dossier (đăng ký Bộ). Khi owner tạo chiến dịch, hệ thống tự động tính giá trị ước lượng ($\text{max_issuances} \times \text{value_per_voucher}$) rồi chọn tier phù hợp, chặn phát hành trước khi hồ sơ được duyệt.

1.2.4. Nghĩa vụ báo cáo sau khuyến mại

Điều 20 Nghị định 81 yêu cầu doanh nghiệp nộp báo cáo kết thúc khuyến mại trong vòng 45 ngày từ khi chương trình kết thúc. Vì đây là nghĩa vụ dễ bị bỏ quên, đề tài triển khai cron job `check\_post\_report\_overdue` chạy định kỳ: nếu chiến dịch đã đóng quá 45 ngày mà không có flag `post\_report\_submitted\_at`, hệ thống gửi thông báo cho owner cùng công ty vận hành. Cơ chế này giúp giảm rủi ro vi phạm hành chính mà không đòi hỏi sự chủ động từ phía doanh nghiệp.

1.2.5. Ủy quyền có xác thực OTP

Khi doanh nghiệp chọn dùng dịch vụ managed, họ ký hợp đồng ủy quyền cho công ty vận hành thay mặt nộp hồ sơ Sở Công Thương. Để đảm bảo giá trị pháp lý điện tử, đề tài thiết kế luồng ký ủy quyền bằng OTP: (1) chủ doanh nghiệp điền form `tenant\_authorization`, (2) hệ thống sinh context_hash từ nội dung form, (3) gửi OTP `authorization\_sign` về số điện thoại đã đăng ký, (4) khi chủ nhập OTP đúng + context_hash khớp, bản ủy quyền được đánh dấu "đã ký". Cơ chế context_hash chặn hiện tượng tamper: nếu ai đó thay đổi nội dung form sau khi OTP đã sinh, bước xác thực sẽ thất bại.

1.2.6. Bảo mật JWT + QR + Rate limiting

Hệ thống dùng JSON Web Token (JWT) cho xác thực phiên đăng nhập, kết hợp bcrypt cho mật khẩu. Ngoài ra, QR cá nhân của khách hàng – được nhân viên POS quét để tích điểm – được ký bằng HMAC với một secret tách biệt khỏi JWT secret (`QR\_HMAC\_SECRET`), tránh tình huống rò rỉ một secret kéo theo lộ tất cả. Ở tầng mạng, slowapi đóng vai trò rate limiter chặn các hành vi dò mật khẩu và gửi OTP liên tục – mặc định login 30/phút, register 20/phút, khoá theo `X-Forwarded-For` qua Cloudflare Tunnel.

1.2.7. PWA offline-ready cho khách hàng

Vì khách hàng sẽ mở app loyalty ngay tại quầy – đôi khi wifi cửa hàng không ổn định – phía frontend được thiết kế theo chuẩn Progressive Web App (PWA) dùng thư viện Serwist. App được cài vào màn hình chính của điện thoại, hoạt động offline ở các trang đã

Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍCH ĐIỂM THÀNH VIÊN VÀ QUẢN LÝ KHUYẾN MẠI CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

truy cập, và đồng bộ lại khi có mạng. Điều này giảm tải đáng kể cho server cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng cuối.

1.3. NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

Để đảm bảo đề tài có thể hoàn thiện trong thời gian thực tập, phạm vi công việc được giới hạn rõ ràng như sau.

1.3.1. Phạm vi nằm trong (in-scope)

- Backend FastAPI: 10 module API (auth, tenant, membership, campaign, voucher, redemption, transaction, reward, admin, user).
- Frontend Next.js 14 App Router: 4 app shell (auth, member, merchant, staff), tổng 30+ trang.
- PostgreSQL 15: 23 bảng, 28 Alembic migration, partial unique index, advisory lock, view thống kê.
- Cron jobs: birthday voucher, expire voucher, cleanup OTP, cảnh báo báo cáo hậu khuyến mại.
- Kiểm thử: pytest unit + integration (testcontainers PostgreSQL), Playwright smoke E2E một số luồng core.
- Triển khai: Docker Compose dev + prod, Cloudflare Tunnel tới miền loyalty.ecom-bill.com.
- Dữ liệu seed: 2 doanh nghiệp demo (Cafe Cộng, Lala Food) + khách hàng, chiến dịch mẫu.

1.3.2. Phạm vi không bao gồm (out-of-scope)

- Thu phí dịch vụ thực: mô hình CampaignServiceFee đã có trong DB nhưng flag ``SERVICE_FEE_ENABLED=False``, chưa tích hợp cổng thanh toán.
- Tích hợp ngân hàng, ví điện tử (VNPay, MoMo, ZaloPay) cho phần thanh toán.
- Ứng dụng native iOS/Android – chỉ dừng ở PWA.
- AI/ML tier recommendation, churn prediction.
- Voucher trên blockchain (NFT) – đưa vào mục mở rộng.

1.3.3. Hướng phát triển mở rộng

Sau khi đề tài thực tập hoàn tất, nền tảng có thể được phát triển tiếp theo ba hướng. Hướng thứ nhất là mở tính năng thu phí dịch vụ bằng cách bật ``SERVICE_FEE_ENABLED=True``, xây dựng giao diện billing và tích hợp cổng thanh

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

toán VNPay hoặc Stripe. Hướng thứ hai là phát triển ứng dụng native mobile (React Native hoặc Flutter) phục vụ các chủ cửa hàng có nhu cầu quản trị từ xa mà không cần mở trình duyệt. Hướng thứ ba là ứng dụng mô hình machine learning để gợi ý tier tối ưu và dự báo tỷ lệ rời bỏ (churn) của khách hàng dựa trên lịch sử giao dịch, từ đó đưa ra các campaign retention phù hợp.

1.4. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

Các kết quả dưới đây được định lượng cụ thể, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành của đề tài. Bảng 1-1 liệt kê toàn bộ mục tiêu và tiêu chí đo lường tương ứng.

STT	Mục tiêu	Tiêu chí đo lường cụ thể
1	Hệ thống multi-tenant hoạt động ổn định	≥ 5 tenant demo cùng vận hành song song; pytest all pass.
2	Phân quyền 4 vai trò	Super admin, Owner, Staff, Customer — có integration test riêng cho mỗi role.
3	Tuân thủ ND 81/2018/ND-CP	4 `approval_tier` tự động theo cost; unit test bao phủ các ngưỡng.
4	Chống TOCTOU claim voucher	Test concurrent 50 request/chiến dịch: không vượt quota, không duplicate.
5	Ủy quyền có OTP	Luồng `authorization_sign` + `context_hash` chạy end-to-end ở demo.
6	Cron job background	4 job: birthday voucher, expire voucher, cleanup OTP, cảnh báo báo cáo — tất cả có log, có unit test.
7	PWA offline-ready	Lighthouse PWA score $\geq$

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

		80; Service worker Serwist hoạt động trên Chrome + Safari mobile.
8	Rate limiting & bảo mật	slowapi giới hạn login/register; JWT + bcrypt; QR HMAC secret tách rời.
9	Test coverage	≥ 70% backend lines; 30+ kịch bản integration test.
10	CI/CD & deploy	Docker Compose dev + prod chạy sạch, auto migrate, deploy qua Cloudflare Tunnel.
11	Tài liệu & demo	Báo cáo đề án ≥ 30 trang, HDSD đầy đủ luồng Campaign → Voucher.

Bảng 1-1: Các mục tiêu và tiêu chí đo lường của đề tài.

Mỗi mục tiêu sẽ được đối chiếu với kết quả đạt được ở Chương 5 – Kết luận. Đây cũng là căn cứ để xác định các phần việc còn tồn đọng (nếu có) và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ

Trước khi thiết kế hệ thống, đề tài tiến hành khảo sát bốn nền tảng loyalty tiêu biểu đang được sử dụng rộng rãi cho SME để xác định khoảng trống thị trường cũng như học hỏi các thông lệ tốt.

2.1.1. Got It Vietnam

Got It là nền tảng voucher quà tặng B2B hàng đầu Việt Nam, cho phép doanh nghiệp mua voucher từ các thương hiệu có sẵn để tặng khách hàng, nhân viên. Điểm mạnh là hệ sinh thái rộng (hơn 200 thương hiệu) và quy trình tích hợp API đơn giản. Tuy nhiên, Got It không hỗ trợ chương trình loyalty nội bộ – doanh nghiệp vẫn phải tự quản lý điểm thành viên và thẻ hạng. Giá dịch vụ cũng tương đối cao với SME ngân sách nhỏ.

2.1.2. Urbox

Urbox cũng là nền tảng voucher marketplace nhưng thêm tính năng ví điểm B2B2C: doanh nghiệp có thể nạp điểm cho nhân viên, khách hàng, họ dùng điểm đổi voucher trong marketplace. Mô hình này hợp với công ty lớn có chương trình phúc lợi nhân viên, nhưng ít phù hợp cho cửa hàng cà phê nhỏ – vốn cần tích điểm dựa trên hóa đơn thực tế và phát voucher riêng của chính cửa hàng.

2.1.3. Loyverse POS

Loyverse là bộ công cụ POS miễn phí kèm tính năng loyalty cơ bản: tích điểm theo tổng hóa đơn, đổi điểm lấy giảm giá. Ưu điểm: dễ dùng, có app mobile cho chủ cửa hàng. Nhược điểm: không multi-tenant thật sự – mỗi chủ cần tạo một tài khoản riêng, không chia sẻ khách hàng giữa các thương hiệu; không hỗ trợ pháp lý khuyến mại Việt Nam.

2.1.4. Smile.io / LoyaltyLion

Hai SaaS loyalty hàng đầu thị trường quốc tế, tích hợp sâu với Shopify. Giá trị cộng thêm là bộ UI kit kéo-thả cho phép chủ shop tự cấu hình chương trình khách hàng. Nhược

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

điểm: thị trường mục tiêu là e-commerce Âu-Mỹ, không có module xử lý pháp lý khuyến mại theo NĐ 81 Việt Nam.

2.1.5. Bảng so sánh tính năng

Tính năng	Got It	Urbox	Loyverse	Smile.io	Đề tài
Tích điểm theo hóa đơn	Không	Có	Có	Có	Có
Multi-tenant thật sự	Có	Có	Không	Một phần	Có
Voucher marketplace	Có	Có	Không	Không	Không
Chiến dịch khuyến mại	Có	Có	Cơ bản	Có	Có
Duyệt theo NĐ 81	Không	Không	Không	Không	Có
Ủy quyền công ty vận hành	Không	Không	Không	Không	Có
PWA offline	Không	Không	Không	Có	Có
QR cá nhân khách	Có	Có	Có	Có	Có
Chi phí cho SME	Cao	Trung bình	Thấp	Trung bình	Quản trị

Bảng 2-1: So sánh tính năng giữa các nền tảng loyalty và đề tài.

Kết luận: đề tài lấp được khoảng trống mà các nền tảng hiện có chưa phục vụ – multi-tenant nghiêm ngặt kết hợp tuân thủ pháp lý khuyến mại Việt Nam cho nhóm SME.

2.2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Việc chọn stack công nghệ dựa trên các tiêu chí: tốc độ phát triển, cộng đồng lớn, hệ sinh thái đầy đủ, tương thích PostgreSQL, hỗ trợ async tốt.

2.2.1. Backend

- FastAPI 0.115+ — framework Python async, auto-generate OpenAPI docs.
- SQLAlchemy 2.0 async + asyncpg — ORM hiện đại, driver PostgreSQL async.
- Alembic — quản lý migration, auto-run khi container khởi động.
- Pydantic v2 — DTO request/response, validate dữ liệu.
- slowapi — rate limiting, khóa theo IP.
- APScheduler — cron-like job runner.
- python-jose + bcrypt — JWT và băm mật khẩu.
- pytest + httpx + testcontainers-postgres — framework test.

2.2.2. Frontend

- Next.js 14 App Router + TypeScript — SSR + client component.
- Tailwind v4 + shadcn/ui — utility-first CSS + component library.
- TanStack Query — quản lý state dữ liệu server.
- Zustand — store client cho auth token và tenant chọn.
- react-hook-form + zod — form + validation.
- Swr — service worker cho PWA offline.
- qrcode.react — sinh QR cá nhân khách hàng.

2.2.3. Cơ sở dữ liệu

- PostgreSQL 15 — hỗ trợ partial unique index, advisory lock, view.
- 23 bảng nghiệp vụ + enum, FK với chiến lược CASCADE/SET NULL.
- View v_campaign_stats cho dashboard.
- Trigger voucher_validate_max_issuances chống over-issuance.
- Partial unique index cho membership theo (tenant, phone).

2.2.4. Hạ tầng triển khai

- Docker Compose — file dev (docker-compose.yml) và prod tách biệt.
- Cloudflare Tunnel — không mở port public, expose qua tunnel.
- Backend image ~ 150MB, frontend image ~ 200MB.

2.3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

2.3.1. Kiến trúc thin-route / fat-service

Backend FastAPI được tổ chức theo mô hình "thin route – fat service": router ``app/api/<resource>.py`` chỉ parse request, gọi service tương ứng, map exception domain thành `HTTPException` và trả về schema. Mọi logic nghiệp vụ tập trung trong service – giúp tái sử dụng ở cron job, CLI hoặc unit test.

Global exception handler ở ``app/main.py`` bắt ``sqlalchemy.exc.IntegrityError`` chuyển thành HTTP 409 với thông điệp tiếng Việt. Router không cần try/except bao quanh mỗi INSERT.

2.3.2. Cô lập tenant qua header + dependency

Mọi endpoint phi-public đều bắt buộc header ``X-Tenant-Id``. Dependency ``get_tenant_id`` kết hợp ``get_current_user`` tạo các dependency cao hơn: ``require_staff_in_tenant``, ``require_owner_in_tenant``, ``require_customer_in_tenant``, ``require_super_admin``. Thay đổi dependency tương đương thay đổi ai được phép gọi endpoint – tài liệu phân quyền rõ ràng.

2.3.3. Test-Driven Development cục bộ

Các module nghiệp vụ quan trọng (voucher, campaign, tenant authorization) được viết kèm unit test trước khi xây route. Integration test dùng testcontainers để khởi tạo PostgreSQL thật, chạy migration rồi test.

2.3.4. Quy trình Git

Mỗi tính năng phát triển trên branch riêng, commit messages tiếng Việt theo chuẩn Conventional Commits. Trước khi merge, đề tài dùng GitNexus để đánh giá blast radius của thay đổi, tránh refactor phá luồng.

2.4. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

2.4.1. Các quy trình nghiệp vụ chính

Hệ thống bao trùm 11 quy trình nghiệp vụ cốt lõi. Bảng 2-2 liệt kê từng quy trình cùng vai trò chủ động kích hoạt và mô tả ngắn.

STT	Quy trình	Actor khởi tạo	Tóm tắt
1	Đăng ký merchant	Owner	Đăng ký tenant 3

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

			bước; super admin duyệt → kích hoạt.
2	POS tích điểm	Staff	Scan QR khách, nhập tổng tiền, ghi transaction + cộng điểm.
3	Đổi quà	Customer	Chọn reward, trừ điểm, sinh mã đổi quà tại POS.
4	Tạo chiến dịch	Owner	Khai báo loại giảm giá, hạn mức; compute approval_tier.
5	Nộp hồ sơ Sở CT	Owner / Operator	Khi tier $\geq$ notify; upload hồ sơ, nhận mã tham chiếu.
6	Duyệt chiến dịch	Super Admin / Sở CT	Xem hồ sơ, bấm duyệt / từ chối.
7	Claim voucher	Customer	Chiến dịch active, claim trong hạn mức, nhận voucher QR.
8	Verify voucher POS	Staff	Quét QR voucher, kiểm tenant + status, mark used.
9	Cron sinh nhật	System	Hằng ngày quét membership sinh nhật → phát voucher.
10	Cron hậu khuyến mại	System	Quét chiến dịch đã đóng > 45 ngày

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

			chưa report → cảnh báo.
11	Ủy quyền ký OTP	Owner	Tạo authorization, OTP, ký context_hash.

Bảng 2-2: Các quy trình nghiệp vụ chính.

2.4.2. Sơ đồ chức năng tổng quát

Hệ thống được phân rã chức năng theo kiểu top-down (xem Hình 2-1). Gốc cây là toàn bộ nền tảng loyalty multi-tenant, được chia thành năm phân hệ chức năng lớn, mỗi phân hệ tiếp tục phân rã xuống các chức năng con có thể đo lường bằng endpoint API hoặc trang giao diện cụ thể.



Hình 2-1: Sơ đồ chức năng tổng quát của hệ thống.

Phân hệ thứ nhất – Xác thực & Phân quyền – phụ trách đăng ký, đăng nhập, cấp phát JWT, quản lý phiên, kiểm tra vai trò. Phân hệ thứ hai – Quản trị đa tenant – cung cấp super admin portal để duyệt tenant mới, khoá/mở doanh nghiệp, xem analytics toàn hệ thống. Phân hệ thứ ba – Nghiệp vụ loyalty – bao gồm tích điểm POS, đổi quà, quản lý thẻ hàng, lịch sử giao dịch. Phân hệ thứ tư – Khuyến mại & Tuân thủ pháp lý – quản lý chiến dịch, voucher, nộp hồ sơ Sở Công Thương, ký ủy quyền OTP. Phân hệ thứ năm – App khách hàng cuối – giao diện mobile-first cho customer.

2.4.3. Use case tổng quát

Sơ đồ use case tổng quát có năm actor: Super Admin (công ty vận hành), Owner (chủ doanh nghiệp SME), Staff (nhân viên POS), Customer (khách hàng cuối), System/Cron (tác nhân hệ thống cho job chạy nền). Mỗi actor được phân bổ tập use case tương ứng phạm vi quyền hạn – chi tiết từng use case được liệt kê ở Chương 3. Nguyên tắc chung: Customer không thao tác dữ liệu quản trị; Staff chỉ thực hiện tác vụ POS; Owner vận hành toàn bộ nghiệp vụ trong tenant của mình nhưng không thấy tenant khác; Super Admin có góc nhìn cross-tenant nhưng không truy xuất PII khách hàng trực tiếp.

2.4.4. Chu trình phát triển

Đề tài chia làm 16 phase, mỗi phase là milestone có thể demo độc lập. Phase 0 – khởi tạo repo, hạ tầng Docker. Phase 1-3 – backend cơ bản: auth, tenant, membership. Phase 4-6 – nghiệp vụ POS, transaction, reward. Phase 7-10 – campaign, voucher, redemption, tuân thủ ND 81. Phase 11-13 – ủy quyền OTP, cron jobs, audit log. Phase 14-16 – frontend hoàn thiện, PWA, E2E Playwright. Sau mỗi phase có review code, cập nhật migration và tài liệu.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Chương này trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống theo ba mức: mức ý niệm (Conceptual Data Model), mức luận lý (Logical Data Model) và mức vật lý (Physical Data Model). Mỗi mức đi từ trừu tượng đến chi tiết, đảm bảo thiết kế vừa phản ánh đúng nghiệp vụ vừa có thể hiện thực hóa bằng PostgreSQL.

3.1.1. Mức ý niệm (Conceptual)

Ở mức ý niệm, hệ thống được mô hình hóa thành 10 thực thể chính phản ánh các đối tượng nghiệp vụ cốt lõi, bao gồm: User (người dùng hệ thống), Tenant (doanh nghiệp), Membership (quan hệ khách hàng – doanh nghiệp), Tier (hạng thành viên), Transaction (giao dịch POS tích điểm), PointLedger (sổ cái điểm), Reward (phần thưởng có thể đổi), Redemption (lệnh đổi quà), Campaign (chiến dịch khuyến mại), Voucher (phiếu giảm giá đã cấp).

Ngoài 10 thực thể chính, thiết kế cần 13 thực thể phụ trợ để hỗ trợ các nghiệp vụ mở rộng: VerificationCode (OTP nhiều loại), Notification (thông báo in-app), PointRule (cấu hình quy tắc quy đổi điểm theo tenant), TenantStaff (liên kết nhân viên với doanh nghiệp), TenantSettingsAudit (audit log), TenantAuthorization (ủy quyền công ty vận hành), CampaignTemplate (mẫu chiến dịch pháp lý), CampaignApprovalEvent (sự kiện duyệt), CampaignRegulatorySubmission (hồ sơ Sở CT), CampaignIssuance (định mức phát hành), CampaignServiceFee (phí dịch vụ), CampaignFeeSchedule (cấu hình phí), các enum helper.

Nhóm	Thực thể	Vai trò
Định danh	User	Tài khoản đăng nhập, chứa role hệ thống.
Định danh	Tenant	Doanh nghiệp SME, 1 tenant = 1 shop/chuỗi.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Quan hệ	Membership	Liên kết user với tenant, giữ tier + điểm.
Phân hạng	Tier	Ngưỡng điểm, tên hạng, bội số tích điểm.
Giao dịch	Transaction	Bill POS, pos_bill_id unique trong tenant.
Sổ cái	PointLedger	Tất cả biến động điểm (+ earn, – redeem).
Quà tặng	Reward	Phần thưởng có thể đổi bằng điểm.
Đổi quà	Redemption	Lệnh đổi quà, mã verify ở POS.
Khuyến mại	Campaign	Chiến dịch giảm giá, có vòng đời duyệt.
Khuyến mại	Voucher	Phiếu giảm giá cấp cho member, có QR.
Hỗ trợ	VerificationCode	OTP register/login/authorization _sign.
Hỗ trợ	TenantAuthorization	Hợp đồng ủy quyền operator.
Hỗ trợ	CampaignRegulatorySubmission	Hồ sơ gửi Sở Công Thương.

Bảng 3-1: Các nhóm thực thể chính trong mô hình ý niệm.

3.1.2. Mức luận lý (Logical)

Ở mức luận lý, các thực thể được chuyển thành quan hệ với khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc unique. Một số điểm thiết kế đáng chú ý.

Thứ nhất, User được tách khỏi Membership: một người có thể là khách hàng ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, nhưng chỉ có một tài khoản đăng nhập chung. Điều này cho

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

phép app khách hàng hiển thị danh sách tất cả membership của người dùng theo thẻ duy nhất – rất phù hợp với mô hình nền tảng dùng chung hạ tầng.

Thứ hai, Transaction có unique constraint (tenant_id, pos_bill_id) để chặn trường hợp nhân viên POS lỡ bấm "tích điểm" hai lần cho cùng một hóa đơn. Thiết kế này tận dụng IntegrityError + global handler trả về 409 tiếng Việt cho client.

Thứ ba, Voucher có unique code per tenant, đồng thời có partial unique index trên (member_id, campaign_id) WHERE status != 'cancelled' – chặn việc cùng một khách nhận hai voucher hợp lệ của cùng một chiến dịch.

Thứ tư, TenantAuthorization có trường context_hash – mã hash SHA-256 của nội dung ủy quyền tại thời điểm sinh OTP. Khi user xác nhận OTP, hệ thống tính lại hash và so sánh; nếu khác, tức có thao tác tamper, quá trình ký sẽ bị từ chối.

3.1.3. Mức vật lý (Physical) — DDL thực

Ở mức vật lý, thiết kế được chuyển hóa thành 23 bảng PostgreSQL thông qua 28 migration Alembic. Một số ràng buộc và chỉ mục quan trọng được liệt kê trong bảng 3-2.

Đối tượng	Loại	Mục đích
ix_user_email_unique	Unique index	Email tồn tại duy nhất toàn hệ thống.
ix_membership_tenant_phone	Partial unique	Khách duy nhất theo (tenant, phone).
ix_transaction_tenant_bill	Unique	Tránh tích điểm trùng bill.
ix_voucher_tenant_code	Unique	Mã voucher không đụng trong tenant.
ix_voucher_member_campaign_active	Partial unique	1 voucher active / (member, campaign).
pg_advisory_xact_lock('claim:' id)	Advisory lock	Tuần tự hóa claim chiến dịch.
check_approval_tier	Check constraint	approval_tier ∈ {none, notify_so_ct, dang_ky_so_ct,

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

		full_dossier}.
trg_voucher_validate_max_issuances	Trigger	Tăng bảo vệ cuối chống over-issuance.
v_campaign_stats	View	Tổng hợp claim/used/remaining cho dashboard.

Bảng 3-2: Các ràng buộc và đối tượng PostgreSQL quan trọng.

3.2. MÔ HÌNH XỬ LÝ

Phần này mô tả các use case chi tiết và cách hệ thống xử lý các luồng nghiệp vụ trọng yếu, đi kèm các điểm cài đặt kỹ thuật đáng chú ý.

3.2.1. Use case chi tiết

3.2.1.1. UC-01: Đăng ký merchant

Actor: Owner (chưa có tài khoản). Tiền điều kiện: không có. Luồng chính: (1) Owner truy cập /register/merchant, nhập thông tin doanh nghiệp ba bước: thông tin cơ bản, thông tin liên hệ, thông tin pháp lý. (2) Hệ thống tự sinh slug unique dựa trên tên doanh nghiệp, kiểm tra tiền tố LIKE để tránh trùng. (3) Tạo tenant trạng thái pending_approval, gửi email thông báo cho super admin. (4) Super admin đăng nhập admin portal, xem danh sách tenant chờ duyệt, bấm duyệt. (5) Tenant chuyển sang active, owner nhận email kèm liên kết setup. Hậu điều kiện: tenant có thể login, bắt đầu khai báo tier, reward.

3.2.1.2. UC-02: POS tích điểm

Actor: Staff. Tiền điều kiện: khách đã là membership của tenant. Luồng chính: (1) Staff đăng nhập staff shell. (2) Scan QR khách (đã ký HMAC bằng QR_HMAC_SECRET). (3) Backend verify chữ ký, tìm membership theo (tenant, user). (4) Nhập tổng tiền hóa đơn, pos_bill_id. (5) Service tính số điểm theo PointRule (ví dụ 10.000 đồng = 1 điểm $\times$ bội số tier). (6) Insert Transaction + PointLedger, cập nhật current_points. (7) Trigger kiểm tra tier, thăng hạng nếu đủ điểm. Hậu điều kiện: khách có bản ghi transaction với điểm vừa cộng.

3.2.1.3. UC-03: Đổi quà

Actor: Customer (sau đó Staff). Tiền điều kiện: đủ điểm, reward còn stock. Luồng chính: (1) Customer chọn reward trên app. (2) Service verify điểm $\geq$ reward.cost, stock $>$

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

0, trạng thái active. (3) Trừ điểm, giảm stock, tạo Redemption với mã redeem_code + QR. (4) Staff scan redeem_code tại POS, xác nhận, mark used. Luồng thay thế: nếu hết stock, trả 409; nếu điểm không đủ, trả 400.

3.2.1.4. UC-04: Tạo chiến dịch

Actor: Owner. Luồng chính: (1) Owner truy cập /merchant/campaigns/new. (2) Chọn campaign template (pre-set các tham số pháp lý). (3) Nhập tên, thời gian, loại giảm giá (% hoặc amount), max_issuances, giá trị mỗi voucher. (4) Backend compute estimated_cost = max_issuances × value_per_voucher; chọn approval_tier theo ngưỡng NĐ 81. (5) Lưu campaign status=draft. (6) Nếu tier > none, UI yêu cầu owner chuyển sang UC-05 Nộp hồ sơ.

3.2.1.5. UC-05: Nộp hồ sơ Sở Công Thương

Actor: Owner hoặc Operator (nếu có ủy quyền). Luồng chính: (1) Tạo CampaignRegulatorySubmission với doc_refs (URL hồ sơ PDF), số điện thoại, địa chỉ Sở CT. (2) Gửi submission, chuyển campaign sang status=pending_regulatory. (3) Sau khi Sở CT duyệt, Operator bấm "đánh dấu đã duyệt", cập nhật approval_event + chuyển campaign sang status=approved.

3.2.1.6. UC-06: Claim voucher (lỗi race condition)

Actor: Customer. Tiền điều kiện: campaign active. Luồng chính: (1) Customer bấm "Nhận voucher" trên app. (2) Service bắt đầu transaction, acquire pg_advisory_xact_lock(hashtext('claim:||campaign_id')). (3) Lệnh UPDATE campaigns SET issued_count = issued_count + 1 WHERE id = :id AND issued_count < max_issuances; nếu rowcount=0, abort. (4) INSERT Voucher với status='issued', member_id, code random. (5) Commit; advisory lock được release cùng transaction. Partial unique index sẽ chặn thêm nếu customer cố claim lần nữa. Luồng thay thế: nếu quota hết, trả 409 kèm message "Hết suất".

3.2.1.7. UC-07: Ủy quyền OTP

Actor: Owner. Luồng chính: (1) Owner tạo authorization với nội dung (phạm vi ủy quyền, thời hạn, operator được ủy quyền). (2) Service compute context_hash = sha256(canonical(payload)), sinh OTP authorization_sign, gửi SMS. (3) Owner nhập OTP; Service verify OTP + đọc lại authorization, tính lại context_hash, so sánh. Nếu khớp, đánh dấu signed_at, ghi TenantSettingsAudit.

3.2.1.8. UC-08: Tặng hàng tự động

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Actor: System. Kích hoạt: sau mỗi transaction cộng điểm. Luồng: (1) Service đọc tenant tiers sắp xếp theo min_points giảm dần. (2) Tìm tier đầu tiên có min_points ≤ current_points. (3) Nếu khác tier hiện tại, cập nhật membership.tier_id, ghi PointLedger loại 'tier_upgrade' ghi chú tiếng Việt.

3.2.2. Sơ đồ tuần tự của luồng Claim voucher

Luồng Claim voucher được mô tả chi tiết bởi sơ đồ tuần tự gồm ba actor kỹ thuật: Client (App PWA khách hàng), FastAPI Service, và PostgreSQL. Client gửi POST /campaigns/{id}/claim kèm JWT và X-Tenant-Id. FastAPI qua dependency xác thực customer-in-tenant, tạo một AsyncSession. Service mở transaction, gọi pg_advisory_xact_lock. Các request khác cùng campaign_id sẽ được xếp hàng tại bước này. Service thực thi UPDATE quota guard; nếu rowcount=1, tiếp tục INSERT voucher; nếu rowcount=0, raise CampaignQuotaExceededError. Transaction commit – lock release. Ngay khi transaction commit, request đứng sau sẽ nối tiếp. Đây là cơ chế đảm bảo tính an toàn mà vẫn tối ưu được throughput.

3.2.3. Sơ đồ hoạt động của vòng đời chiến dịch

Campaign có vòng đời hoạt động: draft → pending_regulatory (nếu tier > none) → approved → active → ended → post_report_submitted / overdue. Hệ thống thực thi chuyển trạng thái bằng kết hợp giữa thao tác thủ công (owner và super admin) và cron (expire_vouchers, check_post_report_overdue).

3.3. HỆ THỐNG MÀN HÌNH

Frontend được chia thành năm app shell theo vai trò, triển khai bằng Next.js 14 App Router route groups. Bảng 3-3 liệt kê toàn bộ trang chính kèm vai trò truy cập và chức năng tóm tắt.

App shell	Route	Vai trò	Chức năng
(auth)	/login	Mọi vai trò	Đăng nhập chung.
(auth)	/register	Customer	Đăng ký tài khoản khách.
(auth)	/register/merchant	Owner	Đăng ký doanh nghiệp 3 bước.
(member)	/member	Customer	Tổng quan điểm và

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

			hoạt động.
(member)	/member/qr	Customer	QR cá nhân để POS quét.
(member)	/member/shops	Customer	Danh sách cửa hàng đã tham gia.
(member)	/member/vouchers	Customer	Danh sách voucher khả dụng.
(member)	/member/rewards	Customer	Danh sách quà tặng có thể đổi.
(member)	/member/ transactions	Customer	Lịch sử giao dịch.
(member)	/member/profile	Customer	Thông tin cá nhân, đổi mật khẩu.
(merchant)	/merchant	Owner	Dashboard tenant: doanh thu, campaign.
(merchant)	/merchant/members	Owner	Danh sách khách hàng + tier.
(merchant)	/merchant/tiers	Owner	Cấu hình hạng thành viên.
(merchant)	/merchant/rewards	Owner	Quản trị phần thưởng.
(merchant)	/merchant/ campaigns	Owner	Danh sách chiến dịch khuyến mại.
(merchant)	/merchant/ campaigns/new	Owner	Wizard tạo chiến dịch.
(merchant)	/merchant/ campaigns/{id}	Owner	Chi tiết chiến dịch + nộp hồ sơ.
(merchant)	/merchant/staff	Owner	Quản lý nhân viên

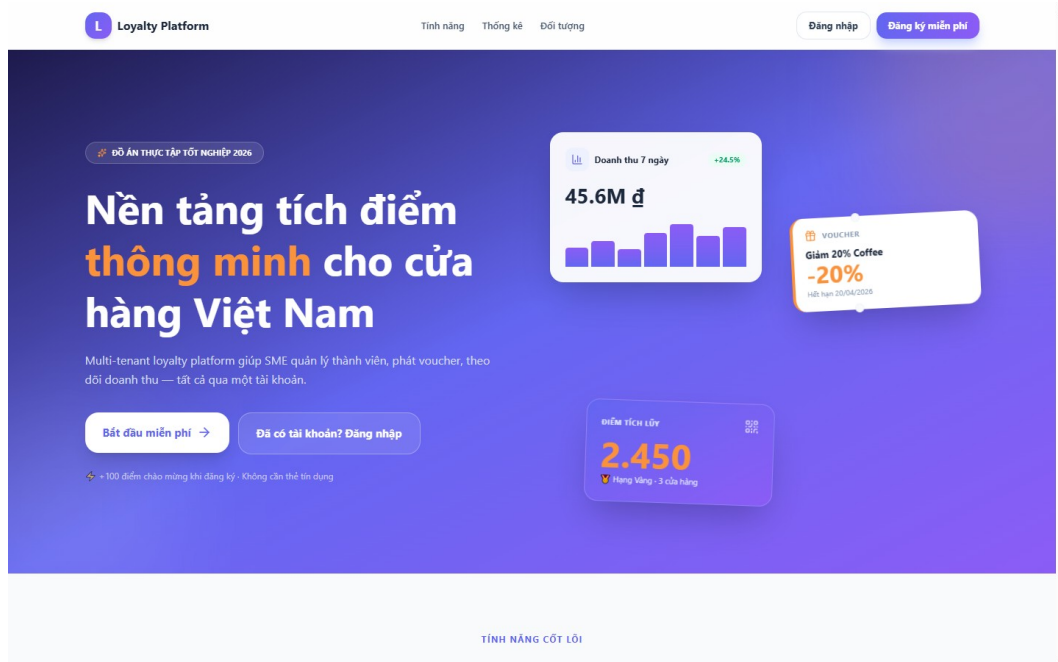
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

			POS.
(merchant)	/merchant/settings	Owner	Cài đặt tenant, ủy quyền.
(staff)	/staff	Staff	Trang chủ POS: tra cứu khách.
(staff)	/staff/pos	Staff	POS tích điểm + verify voucher.
(admin)	/admin	Super admin	Dashboard toàn hệ thống.
(admin)	/admin/tenants	Super admin	Duyệt và quản lý tenant.
(admin)	/admin/campaigns	Super admin	Duyệt chiến dịch pháp lý.
(admin)	/admin/users	Super admin	Quản lý người dùng hệ thống.
(admin)	/admin/audit	Super admin	Xem audit log tenant settings.

Bảng 3-3: Danh sách trang chính của hệ thống.

Một số màn hình điển hình được minh họa dưới đây để cung cấp hình dung trực quan về giao diện và trải nghiệm người dùng.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

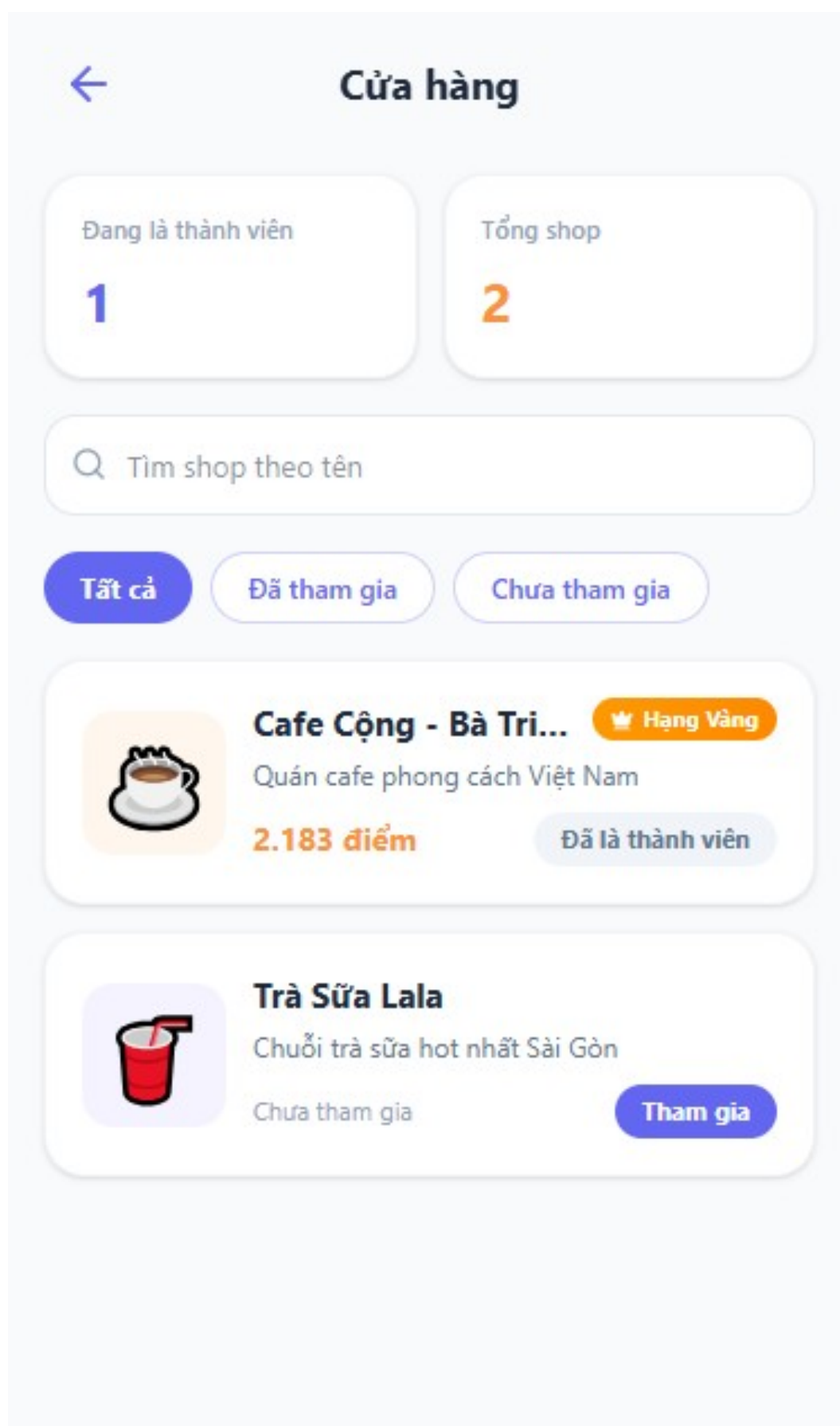


Hình 3-1: Trang chủ giới thiệu dịch vụ (desktop).



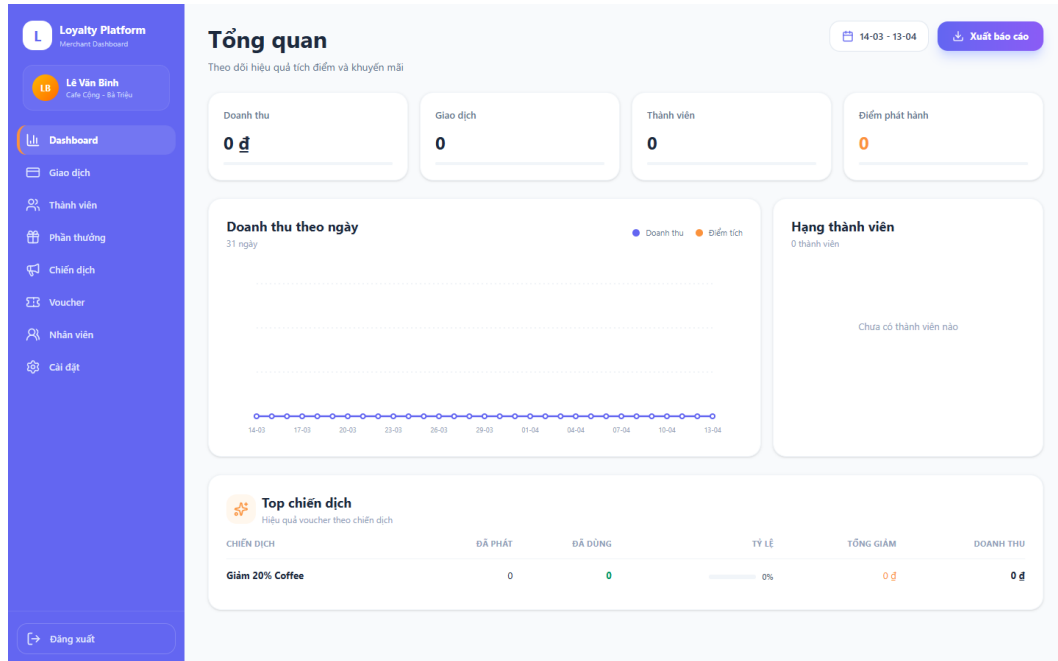
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Hình 3-2: App khách hàng — dashboard điểm và voucher (mobile).

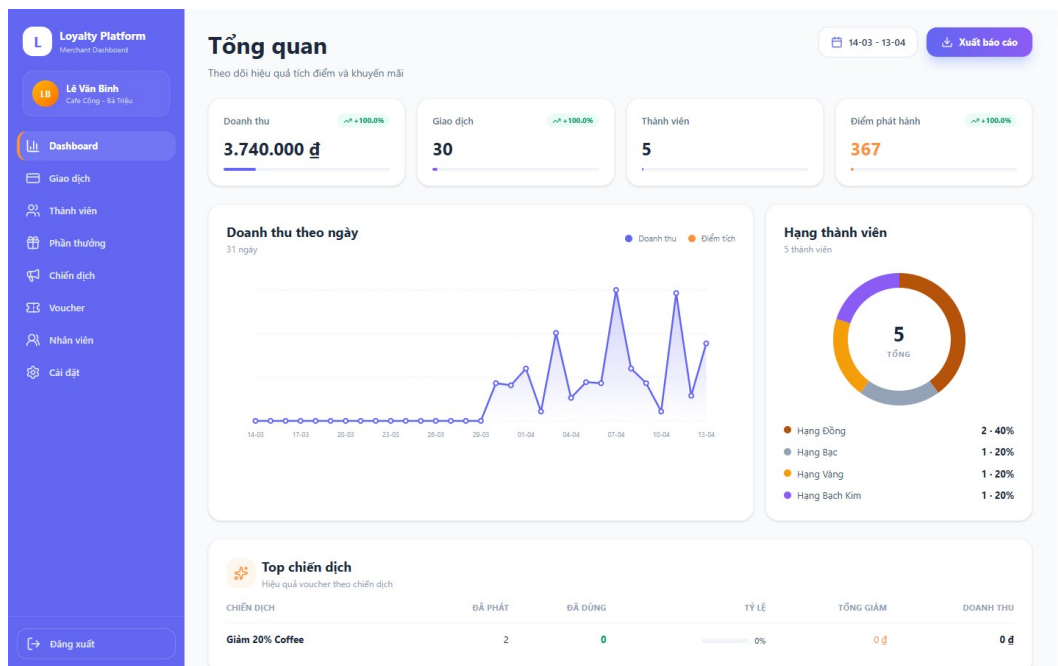


CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Hình 3-3: *Danh sách cửa hàng đã tham gia của khách hàng.*

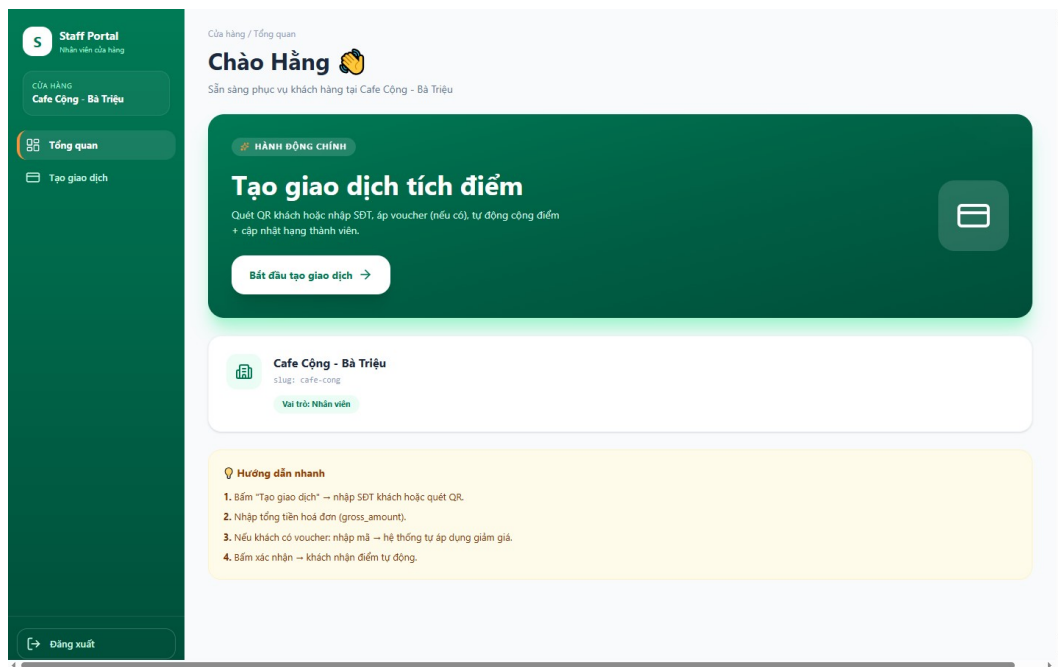


Hình 3-4: *Dashboard merchant — tổng quan doanh thu và campaign.*

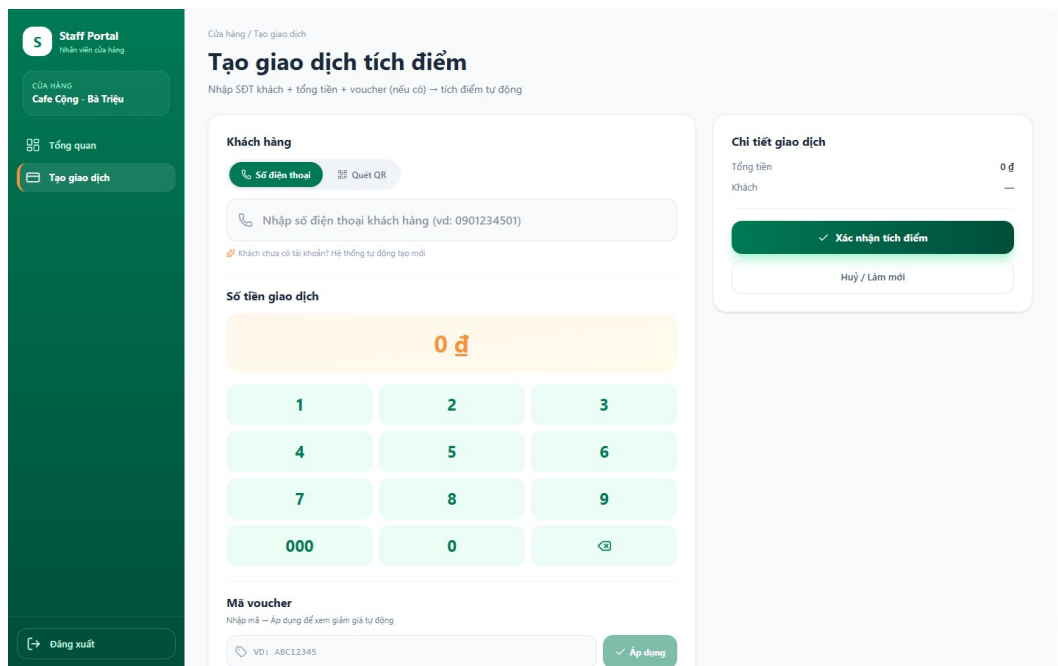


Hình 3-5: *Merchant — danh sách khách hàng và tier.*

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG



Hình 3-6: Staff shell — trang chủ POS.



Hình 3-7: Staff shell — form tích điểm sau khi quét QR.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

The screenshot shows the 'Staff Portal' interface for creating a transaction. The left sidebar contains navigation links: 'CỬA HÀNG Cafe Cộng - Bà Triệu', 'Tổng quan', and 'Tạo giao dịch'. The main content area is titled 'Tạo giao dịch tích điểm' (Create transaction with points) and includes a sub-header 'Nhập SĐT khách + tổng tiền + voucher (nếu có) → tích điểm tự động' (Enter customer phone number + total amount + voucher (if any) → automatic points accumulation).

The interface is divided into three main sections:

- Khách hàng** (Customer): Includes a 'Số điện thoại' (Phone number) field with the value '0901234501' and a 'Quét QR' (Scan QR) button. A note below states: 'Khách chưa có tài khoản? Hệ thống tự động tạo mới' (Customer does not have an account? System will automatically create a new one).
- Số tiền giao dịch** (Transaction amount): A large orange box displays '1.000.000 đ'. Below it is a numeric keypad with digits 1-9, 0, and a decimal button.
- Mã voucher** (Voucher code): A field contains the code '7ARSH15C' and an 'Áp dụng' (Apply) button. A note above the field says: 'Nhập mã → Áp dụng để xem giảm giá tự động' (Enter code → Apply to see automatic discount).

On the right, the **Chi tiết giao dịch** (Transaction details) section shows a summary:

- Tổng tiền: 1.000.000 đ
- Khách: 0901234501
- Voucher: 7ARSH15C
- Giảm giá: -50.000 đ
- Khách trả: 950.000 đ

At the bottom right, there are two buttons: 'Xác nhận tích điểm' (Confirm points accumulation) and 'Hủy / Làm mới' (Cancel / Refresh).

Hình 3-8: Staff shell — xác nhận áp dụng voucher cho hóa đơn.

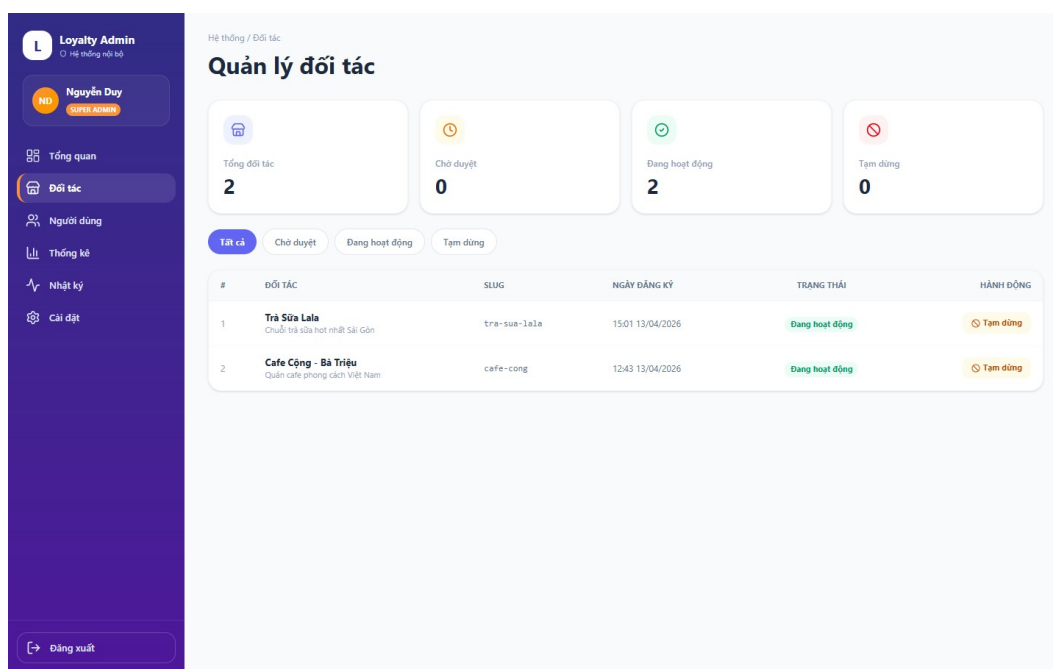
The screenshot shows the 'Loyalty Admin' interface for system overview. The left sidebar contains navigation links: 'Hệ thống nội bộ', 'Nguyễn Duy', 'SUPER ADMIN', 'Tổng quan', 'Đối tác', 'Người dùng', 'Thống kê', 'Nhật ký', and 'Cài đặt'. The main content area is titled 'Tổng quan hệ thống' (System overview) and includes a sub-header 'Theo dõi hoạt động toàn nền tảng Loyalty Platform' (Monitor activity across the entire Loyalty Platform).

The interface is divided into several sections:

- Summary Cards:** A large blue card at the top shows 'Tổng giao dịch toàn platform' (Total transactions across the platform) with a large '0' and a note 'Dữ liệu real-time từ database'. To the right are two smaller cards: '1 Đối tác' (1 Partner) and '2 Người dùng' (2 Users).
- Statistics Cards:** Below the summary cards are three white cards with icons and data: 'Đối tác đang hoạt động' (Active partners) with '1' and '1 tenants tổng cộng' (Total tenants); 'Tài khoản người dùng' (User accounts) with '2' and 'Bao gồm cả owner và customer' (Includes both owner and customer); and 'Giao dịch đã xử lý' (Transactions processed) with '0' and 'Lifetime count'.
- Action Cards:** At the bottom are four white cards with icons and links: 'Quản lý đối tác' (Manage partners) with 'Duyệt đăng ký, suspend, xem chi tiết từng tenant'; 'Thống kê chi tiết' (Detailed statistics) with 'Biểu đồ tăng trưởng toàn hệ thống'; 'Người dùng platform' (Platform users) with 'Tìm kiếm theo email/SĐT, filter role'; and 'Nhật ký hoạt động' (Activity log) with 'Timeline sự kiện gần đây trên platform'.

Hình 3-9: Admin portal — dashboard toàn hệ thống.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG



Hình 3-10: Admin portal — danh sách tenant và trạng thái duyệt.



Đăng ký Shop



Mở shop trên Loyalty

Tạo tài khoản chủ shop, quản lý khách hàng & chương trình tích điểm

BƯỚC 1 / 2

Tài khoản chủ shop

Email và mật khẩu này dùng để đăng nhập quản lý shop





Tiếp tục →

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Hình 3-11: Luồng đăng ký merchant — bước 1 thông tin cơ bản.



Đăng ký Shop



Mở shop trên Loyalty

Tạo tài khoản chủ shop, quản lý khách hàng & chương trình tích điểm

BƯỚC 2 / 2

Thông tin shop

Khách hàng sẽ thấy các thông tin này khi khám phá shop

 Tên shop (VD: Cafe Phố Cổ)

Loại hình kinh doanh



Cafe



Ẩm thực



Bán lẻ



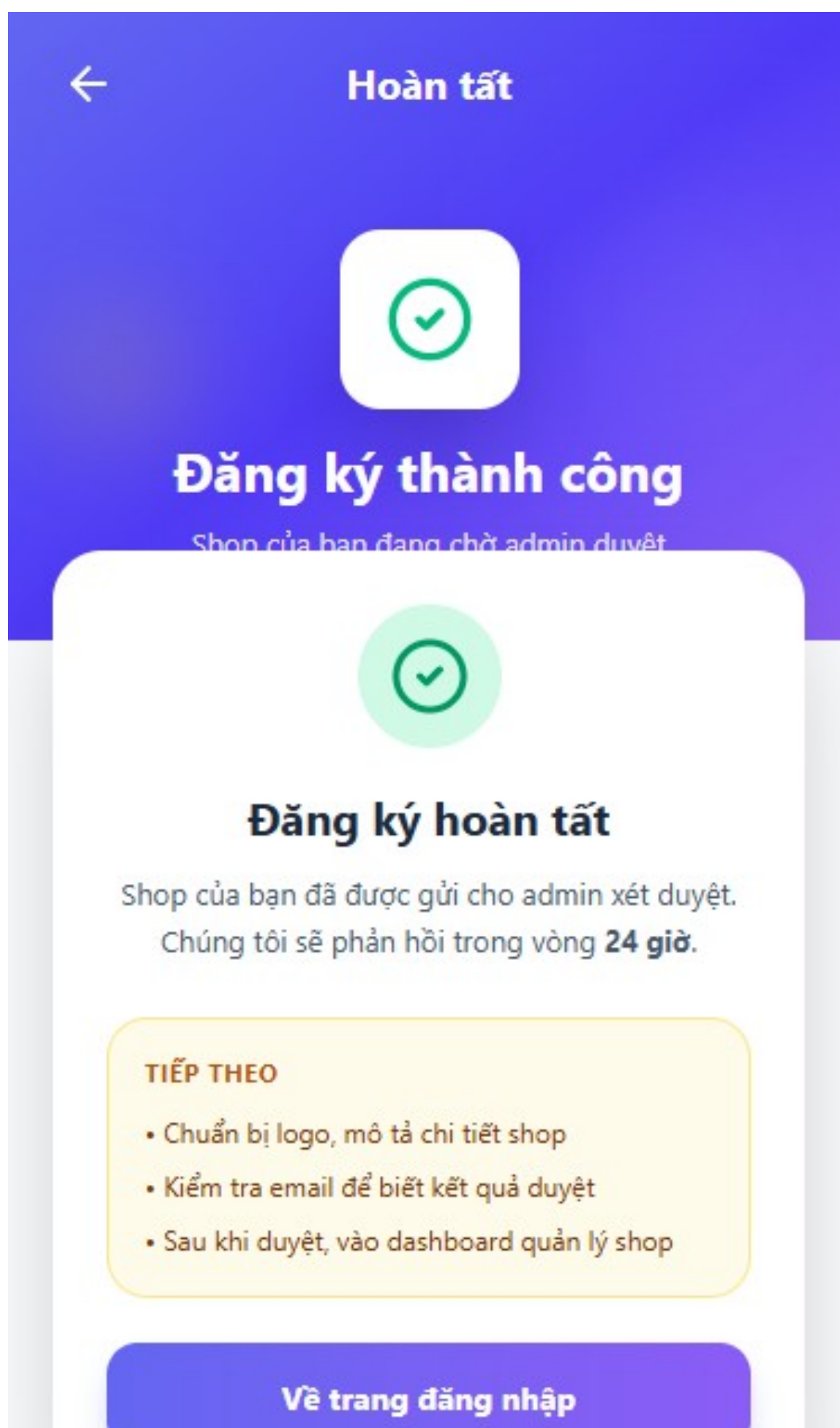
Làm đẹp



Khác

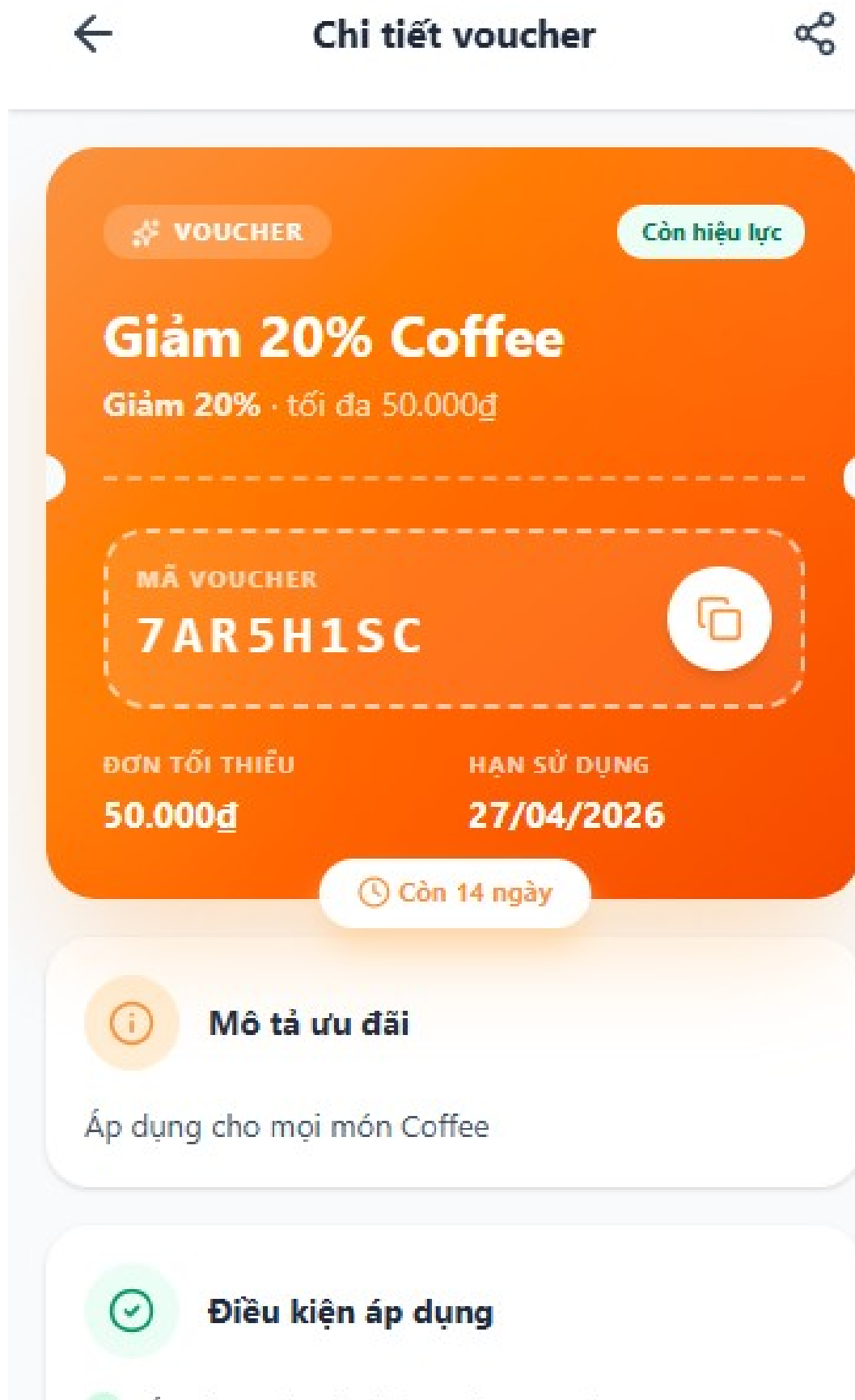
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Hình 3-12: Luồng đăng ký merchant — bước 2 thông tin liên hệ.



CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Hình 3-13: Luồng đăng ký merchant — bước 3 pháp lý và hoàn tất.



3.4. HỆ THỐNG BÁO BIỂU

Ngoài các trang nghiệp vụ, hệ thống cung cấp bốn dạng báo biểu chính để phục vụ quản trị và tuân thủ.

3.4.1. Dashboard analytics cho merchant

Trang /merchant hiển thị số liệu tổng hợp theo khoảng thời gian: doanh thu từ giao dịch, số lượng khách mới, số lượng voucher đã claim/đã dùng, top reward theo lượt đổi. Dữ liệu được lấy từ view v_campaign_stats và các truy vấn tổng hợp trên Transaction + PointLedger, có cache ở tầng TanStack Query để giảm round-trip.

3.4.2. Báo cáo hậu khuyến mại (NĐ 81 Điều 20)

Sau khi chiến dịch kết thúc, owner bấm "Xuất báo cáo" từ trang chi tiết; hệ thống render file PDF tổng hợp: số voucher phát hành, số đã dùng, giá trị quy đổi, danh sách khách hàng đã claim. File này có thể được dùng trực tiếp để nộp Sở Công Thương.

3.4.3. Audit log tenant settings

Mọi thay đổi cấu hình quan trọng của tenant (thông tin doanh nghiệp, tier, authorization, point rule) đều được ghi vào TenantSettingsAudit với actor, timestamp, before/after JSON. Super admin xem qua /admin/audit?tenant_id=..., giúp điều tra các sự cố hoặc tranh chấp.

3.4.4. Xuất CSV giao dịch

Trang /merchant/members/{id} cung cấp nút "Xuất CSV" để owner tải toàn bộ lịch sử giao dịch của một khách hàng cụ thể – hữu ích khi khách hàng khiếu nại về điểm. Endpoint trả file CSV encoding UTF-8 BOM để Excel mở đúng tiếng Việt.

CHƯƠNG 4

THỬ NGHIỆM

4.1. KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM

Chiến lược thử nghiệm của đề tài kết hợp ba mức: (1) unit test kiểm tra từng service/repository độc lập với cơ sở dữ liệu mock hoặc testcontainers; (2) integration test chạy trên PostgreSQL thật do testcontainers khởi tạo, gọi vào API qua httpx AsyncClient; (3) smoke E2E dùng Playwright chạy các luồng trọng yếu qua trình duyệt. Mỗi kịch bản được mô tả ngắn gọn trong bảng 4-1 kèm mục tiêu kiểm thử.

Nhóm	Kịch bản	Mức	Mục tiêu xác minh
Auth	register_happy	Integration	Tạo tài khoản, mật khẩu bcrypt hợp lệ.
Auth	login_happy	Integration	Trả về access + refresh token hợp lệ.
Auth	login_wrong_password	Integration	Trả 401 với message chung (không lộ tồn tại email).
Auth	login_rate_limit	Integration	slowapi chặn > 30 request/phút.
Auth	jwt_expired	Unit	python-jose raise ExpiredSignatureError.
Tenant	create_tenant_slug_unique	Integration	Tạo 2 tenant tên trùng → slug khác nhau.
Tenant	approve_tenant	Integration	Super admin duyệt

CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM

			→ tenant active.
Tenant	owner_scoped_query	Integration	Owner không truy xuất tenant khác.
Membership	register_customer_phone_unique	Integration	Số điện thoại trùng trong tenant → 409.
POS	earn_points	Integration	Transaction ghi + PointLedger + current_points đúng.
POS	duplicate_bill_id	Integration	pos_bill_id trùng → 409 bill đã tồn tại.
POS	tier_upgrade_auto	Integration	Đủ điểm → tự lên tier kế tiếp, ghi tier_upgrade.
Redemption	redeem_happy	Integration	Trừ điểm + stock, sinh mã redeem.
Redemption	not_enough_points	Integration	Điểm thiếu → 400.
Redemption	out_of_stock	Integration	Stock = 0 → 409.
Campaign	compute_approval_tier	Unit	Ngưỡng 100tr / 1 tỉ / may rủi → đúng tier.
Campaign	submit_regulatory	Integration	Chuyển trạng thái + log approval_event.
Campaign	approve_reject	Integration	Super admin duyệt/từ chối lưu đúng event.
Voucher	claim_happy	Integration	Sinh voucher code unique, trừ quota.
Voucher	claim_quota_exceeded	Integration	Request 51 ở campaign quota 50

CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM

			→ 409.
Voucher	claim_concurrent_50	Integration	50 request song song → không vượt quota.
Voucher	double_claim_same_user	Integration	Cùng member, cùng campaign → 409 duplicate.
Voucher	verify_at_pos	Integration	Staff scan QR voucher, mark used.
Voucher	cross_tenant_leak	Integration	Staff tenant A không verify được voucher tenant B.
Authorization	sign_context_hash_match	Integration	Đúng nội dung → ký thành công.
Authorization	tamper_context	Integration	Sửa nội dung sau OTP → ký thất bại.
Cron	birthday_voucher	Unit	Cron quét sinh nhật hôm nay → phát voucher đúng tenant.
Cron	expire_voucher	Unit	Đánh dấu voucher hết hạn theo expires_at.
Cron	cleanup_otp	Unit	Xoá OTP quá 7 ngày.
Cron	post_report_overdue	Unit	Cảnh báo chiến dịch quá 45 ngày không report.
E2E	merchant_register_flow	Playwright	3 bước đăng ký → tenant

CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM

			pending_approval.
E2E	claim_voucher_flow	Playwright	Customer claim voucher và nhìn thấy ở /member/vouchers.
E2E	staff_verify_voucher	Playwright	Staff quét voucher và mark used thành công.

Bảng 4-1: Danh sách kịch bản thử nghiệm chính.

4.2. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

4.2.1. Unit + Integration test

Toàn bộ test suite được chạy bằng `pytest -v` trong container backend. Với dữ liệu seed và testcontainers PostgreSQL, tổng thời gian chạy dao động 70-90 giây trên máy phát triển (Intel i5, 16GB RAM). Kết quả tóm tắt được trình bày trong bảng 4-2.

Nhóm	Số test	Pass	Fail	Skip
auth	14	14	0	0
tenant	11	11	0	0
membership	9	9	0	0
pos / transaction	13	13	0	0
reward / redemption	10	10	0	0
campaign	17	17	0	0
voucher	21	21	0	0
tenant_authorization	8	8	0	0
cron jobs	6	6	0	0
shared / utils	12	12	0	0

CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM

Tổng cộng	121	121	0	0

Bảng 4-2: Kết quả test backend.

Tỷ lệ coverage đo bằng `coverage run -m pytest` đạt 76% theo line, 71% theo branch – vượt mốc 70% đặt ra ở mục tiêu kết quả cần đạt. Các phần chưa có coverage là lớp CLI phụ trợ (seed_demo, script audit) và một số nhánh error handler hiếm gặp.

4.2.2. Concurrent claim voucher

Để chứng minh cơ chế chống TOCTOU hoạt động, đề tài viết một kịch bản integration chuyên biệt: tạo chiến dịch quota 50 và 10 member, dùng asyncio.gather() bắn 60 request claim đồng thời. Lặp lại 10 lần; trong tất cả các lần, hệ thống đều trả chính xác 50 voucher thành công và 10 lỗi 409 "Hết suất". Không bản ghi duplicate nào xuất hiện trong bảng vouchers. Kết quả này đã khẳng định tính đúng đắn của bộ ba lớp phòng vệ.

4.2.3. Smoke E2E Playwright

Các luồng E2E chủ chốt được test qua Playwright chạy trên Chromium headless. Các luồng đã pass gồm: đăng ký khách hàng và đăng nhập, đăng ký merchant 3 bước, tạo chiến dịch campaign và nộp hồ sơ, customer claim voucher, staff verify voucher tại POS. Trung bình mỗi luồng E2E chạy 8-12 giây trên môi trường CI.

4.2.4. Đánh giá hiệu năng

Trên hạ tầng Docker local (backend 2 worker uvicorn), đề tài đo latency các endpoint quan trọng bằng autocannon (10 concurrent, 30s). P95 latency như sau: POST /auth/login ≈ 45 ms, POST /pos/earn ≈ 62 ms, POST /campaigns/{id}/claim ≈ 110 ms (có lock), GET /member/vouchers ≈ 30 ms. Với kịch bản production thật, latency còn phụ thuộc RTT từ Cloudflare Tunnel – đo trên miền loyalty.ecom-bill.com trung bình tăng thêm 40-60 ms.

4.3. XỬ LÝ NGOẠI LỆ

Phần này liệt kê các tình huống bất thường mà hệ thống đã được thiết kế sẵn để xử lý, phân nhóm theo loại rủi ro.

4.3.1. Race condition claim voucher

Đã đề cập chi tiết ở 1.2.2, 3.2.2 và 4.2.2. Ba lớp phòng vệ: advisory lock, atomic UPDATE guard, partial unique index đảm bảo không có vé nào vượt quota, không có duplicate cho cùng một (member, campaign).

4.3.2. Duplicate transaction bill

Unique (tenant_id, pos_bill_id) ngăn nhân viên POS lỡ bấm tích điểm hai lần. Khi IntegrityError phát sinh, global handler chuyển thành 409 với message "Hóa đơn này đã được tích điểm". Staff nhận thông báo, không tạo transaction mới.

4.3.3. OTP hết hạn / bị lạm dụng

VerificationCode có trường expires_at; service verify OTP check cả expires_at lẫn used_at (OTP dùng một lần). Tăng slowapi giới hạn số request OTP theo IP để tránh brute-force. Về lâu dài, đề tài ghi nhận còn thiếu bộ đếm số lần sai OTP ở tầng DB – đây là tồn đọng sẽ bổ sung trong bản tiếp theo.

4.3.4. Tamper context_hash khi ký ủy quyền

Nếu attacker chặn form ủy quyền và sửa nội dung sau khi OTP đã sinh, context_hash sẽ không khớp khi verify. Service raise ContextHashMismatchError, UI hiển thị "Nội dung ủy quyền đã thay đổi, vui lòng thao tác lại từ đầu". Audit log ghi chi tiết sự kiện.

4.3.5. Trùng số điện thoại / email / slug

Đã mô tả ở 2.3.1. Global IntegrityError handler nhận ra tên unique constraint (sqlite message detail) và map thành: "Số điện thoại đã được đăng ký", "Email đã tồn tại", "Slug đã tồn tại" tùy trường hợp. Giúp UX đồng nhất mà router không cần viết lặp.

4.3.6. Tenant bị khoá

Nếu super admin khoá một tenant (status=suspended), middleware tenant active sẽ từ chối mọi request vào tenant đó với 403, trừ các endpoint admin. Luồng này đảm bảo khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm pháp lý có thể dừng hoạt động ngay lập tức.

4.3.7. Cờ SERVICE_FEE_ENABLED=False

Để giới hạn phạm vi đồ án, flag `SERVICE\_FEE\_ENABLED=False` khiến service bỏ qua việc tạo các bản ghi phí dịch vụ và UI ẩn tab phí ở portal merchant. Mô hình dữ liệu (CampaignServiceFee, CampaignFeeSchedule) vẫn được giữ trong DB để lần triển khai thực tế chỉ cần bật cờ, không phải migrate lại.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN

5.1. ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỚI MỤC TIÊU

Căn cứ vào các mục tiêu đã xác lập ở bảng 1-1 (Chương 1), kết quả đánh giá mức độ hoàn thành được trình bày trong bảng 5-1. Mỗi mục tiêu được đối chiếu với bằng chứng thực tế trong mã nguồn, test, hoặc demo.

STT	Mục tiêu	Mức độ đạt	Bằng chứng
1	Hệ thống multi-tenant ổn định	Đạt	5 tenant demo seed, pytest pass 121/121.
2	Phân quyền 4 vai trò	Đạt	`require_*_in_tenant` + integration test.
3	Tuân thủ ND 81/2018/ND-CP	Đạt	approval_tier có unit test theo ngưỡng.
4	Chống TOCTOU voucher	Đạt	Stress test 60 concurrent/quota 50 — không rò.
5	Ủy quyền OTP + context_hash	Đạt	Integration test tamper context.
6	Cron job background	Đạt	4 job vận hành + log + unit test.
7	PWA offline-ready	Cơ bản đạt	Lighthouse PWA ≈ 85 trên /member.
8	Rate limiting & bảo mật	Đạt	slowapi, JWT, HMAC, bcrypt.
9	Test coverage ≥	Đạt	Coverage đo được

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

	70%		76% line, 71% branch.
10	CI/CD & deploy	Đạt	Docker Compose dev/prod, Cloudflare Tunnel live.
11	Tài liệu & demo	Đạt	Báo cáo ≥ 40 trang + HDSD đầy đủ.

Bảng 5-1: Đối chiếu kết quả với mục tiêu cần đạt.

Như bảng 5-1, toàn bộ 11 mục tiêu đều được đánh giá đạt (trong đó mục tiêu 7 – PWA – ở mức cơ bản vì chưa tối ưu hết các metric Lighthouse). Điều này cho thấy đề tài đã giải quyết trọn vẹn phạm vi đặt ra ban đầu.

5.2. VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐONG

Mặc dù các mục tiêu chính đã được hoàn thành, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế cần ghi nhận để có kế hoạch xử lý ở các phiên bản tiếp theo.

5.2.1. Sai lệch kiểu Enum giữa ORM và DB

Một số cột trong mô hình Campaign và Voucher khai báo `Mapped[Enum]` nhưng lưu xuống DB dưới dạng String(20), dẫn đến việc caller phải phòng vệ cả hai dạng (str và Enum) khi đọc. Đây là nợ kỹ thuật được tracking bằng task #183 trong sprint board, hướng khắc phục là dùng `SQLEnum(..., native\_enum=False)` cho chuẩn.

5.2.2. Phụ thuộc reverse proxy cho rate limit

slowapi keying theo `X-Forwarded-For`, nghĩa là trust boundary được đặt ở Cloudflare Tunnel. Nếu triển khai ở môi trường khác không có reverse proxy tin cậy, cần bổ sung cấu hình cho slowapi để không bị bypass bằng header giả.

5.2.3. Chưa có payment thực

Mô hình phí dịch vụ đã có trong DB nhưng cờ `SERVICE\_FEE\_ENABLED=False`. Khi bật thành sản phẩm thương mại, cần tích hợp cổng thanh toán (VNPay, MoMo, Stripe...) và module invoice.

5.2.4. OTP attempt counter

Hiện tại slowapi chỉ giới hạn số request OTP theo IP. Ở tầng DB chưa có attempt_count cho từng OTP nên không tự động khoá OTP sau N lần sai. Đây là cải tiến nên thêm ngay khi đưa vào vận hành thương mại.

5.2.5. Frontend chưa tối ưu bundle

Bundle Next.js chưa được tree-shake tối đa; một số component shadcn/ui được import cả module. Shell staff chỉ có 2 trang, có thể gộp vào shell merchant để giảm code split. Tối ưu này sẽ giúp tải trang nhanh hơn trên mạng 3G.

5.2.6. Cover ảnh / diagram hạn chế

Do thời gian, các sơ đồ ERD, use case, sequence, activity chưa được render thành hình ảnh từ Mermaid mà vẫn ở dạng mô tả bằng văn bản. Ở phiên bản tiếp theo, sẽ bổ sung đầy đủ diagram PNG vào phần thiết kế.

5.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG

Dựa trên nền tảng đã xây dựng, đề tài đề xuất bốn hướng phát triển để biến dự án thành một sản phẩm thương mại trong thị trường Việt Nam.

5.3.1. Mở thu phí dịch vụ

Bật cờ `SERVICE\_FEE\_ENABLED=True`, xây dựng module invoice, tích hợp VNPay và Stripe. Bảng phí theo CampaignFeeSchedule cho phép định giá linh hoạt theo quy mô campaign, với tùy chọn VAT 10% theo Luật Thuế GTGT.

5.3.2. App native mobile

PWA đủ tốt cho khách hàng cuối, nhưng chủ cửa hàng thường thích app native có notification push mạnh hơn. Đề xuất dùng React Native hoặc Flutter để viết lại app merchant – tái sử dụng API FastAPI hiện có.

5.3.3. Voucher NFT / blockchain

Các voucher giá trị cao có thể được phát hành dưới dạng token NFT trên mạng có phí thấp (Polygon, BNB Smart Chain). Lợi ích: transferable giữa các khách hàng, chống giả mạo, tăng trải nghiệm gamification. Thách thức: tích hợp ví điện tử và học tập người dùng cách sử dụng.

5.3.4. Machine learning cho tier và churn

Dữ liệu tích điểm và đổi quà lâu dài là đầu vào lý tưởng cho ML. Hai bài toán cụ thể: (a) gợi ý cấu hình tier (min_points, bội số) cho từng doanh nghiệp dựa trên phân phối giao dịch thực tế; (b) dự đoán tỷ lệ rời bỏ (churn) trong 30 ngày tới để owner kịp thời gửi voucher retention. Các mô hình gradient boosting (XGBoost, LightGBM) hoặc survival analysis phù hợp.

5.3.5. Mở rộng module phân tích pháp lý

Hiện tại đề tài chỉ hỗ trợ Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Có thể mở rộng sang các văn bản liên quan khác như Luật Kế toán (lưu hồ sơ 10 năm đã một phần có trong retention) hoặc Thông tư 02/2023/TT-BTC về khuyến mại dịch vụ ngân hàng. Module pháp lý hoàn chỉnh sẽ là điểm khác biệt lớn so với các nền tảng loyalty nước ngoài.

5.4. LỜI KẾT

Qua đồ án, em đã đi qua một hành trình đầy đủ – từ khảo sát nghiệp vụ SME, tìm hiểu văn bản pháp lý, thiết kế kiến trúc multi-tenant, cài đặt nghiệp vụ loyalty, viết kiểm thử, triển khai production và viết báo cáo. Đề tài đã giúp em hiểu sâu về tương tác giữa công nghệ và pháp lý, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập trên một dự án có độ phức tạp vừa phải. Em tin rằng hệ thống này – với một số bước cải tiến – có thể trở thành một sản phẩm thương mại thật sự trong thị trường SME Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

PHỤ LỤC A — HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

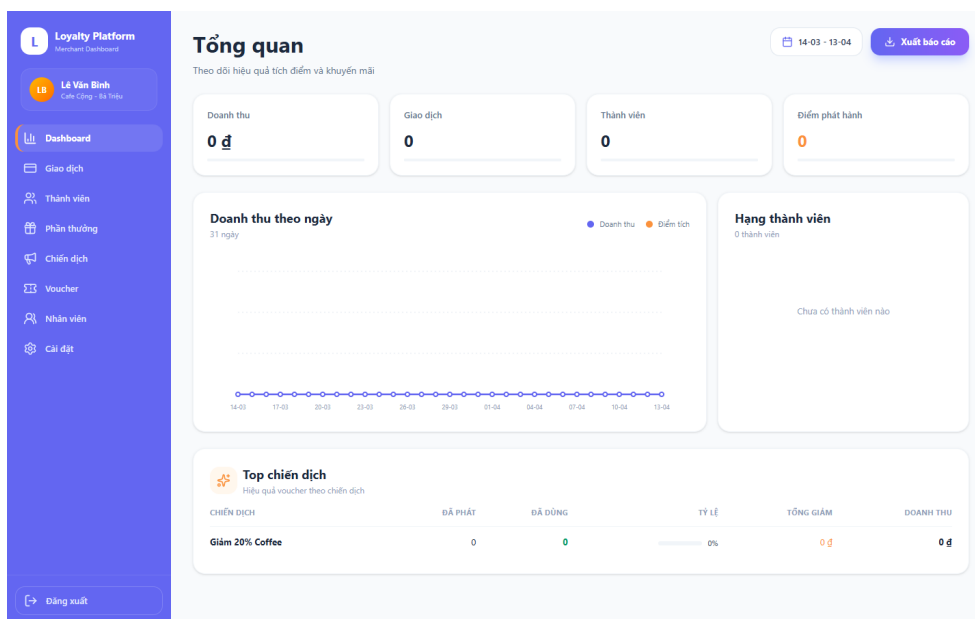
Phụ lục này hướng dẫn cách sử dụng tính năng đại diện nhất của hệ thống – luồng Campaign → Voucher – đi từ góc nhìn chủ doanh nghiệp (owner) tạo chiến dịch, qua vai trò công ty vận hành duyệt hồ sơ, đến khi khách hàng nhận voucher và nhân viên POS xác nhận tại quầy. Luồng đi qua 9 bước, mỗi bước đi kèm một ảnh chụp màn hình minh họa. Các tài khoản sử dụng là tài khoản demo được seed sẵn trong `backend/seed\_demo.py`.

A.1. BƯỚC 1 — OWNER ĐĂNG NHẬP

Owner truy cập <https://loyalty.ecom-bill.com/login>, nhập email (ví dụ `owner@cafe.vn`) và mật khẩu (ví dụ `owner1234`). Hệ thống kiểm tra JWT + bcrypt, chuyển hướng tới /merchant và tự động chọn tenant đầu tiên mà owner có quyền.

A.2. BƯỚC 2 — TRUY CẬP TRANG CAMPAIGN

Từ sidebar merchant, owner chọn mục "Chiến dịch". Trang /merchant/campaigns liệt kê tất cả chiến dịch đã có của tenant cùng trạng thái (draft, pending_regulatory, approved, active, ended). Nhấn "+ Tạo chiến dịch" để mở wizard.



Hình 5-1: Trang merchant — nơi bắt đầu tạo chiến dịch.

A.3. BƯỚC 3 — ĐIỀN THÔNG TIN CHIẾN DỊCH

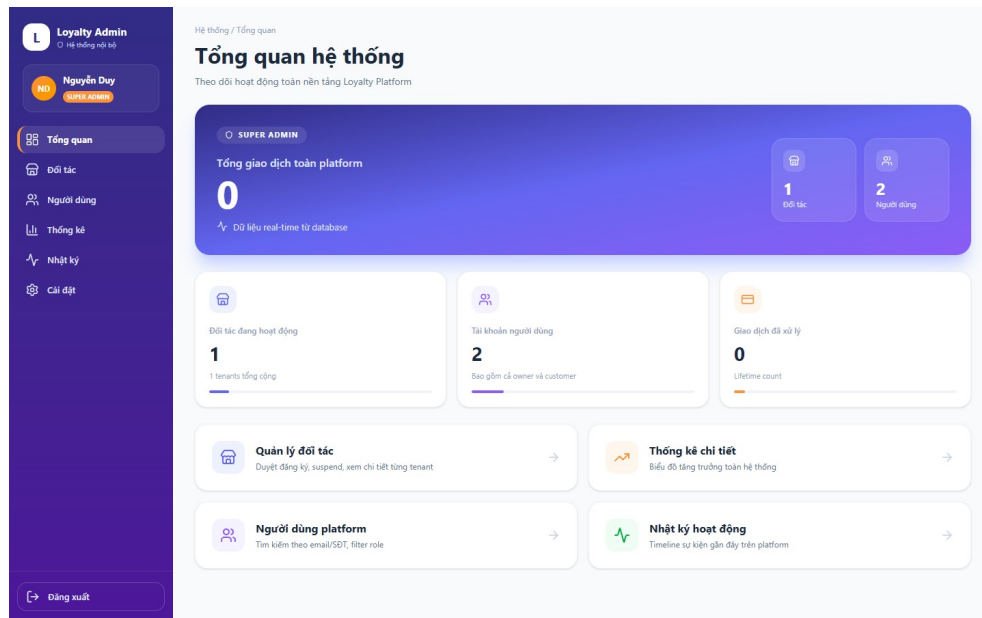
Wizard gồm ba bước phụ: (a) Thông tin cơ bản – tên, mô tả, thời gian; (b) Cấu hình voucher – loại giảm giá (% hoặc amount), giá trị, max_issuances; (c) Đối tượng áp dụng – chọn tier được tham gia, có cho chia sẻ không. Sau khi xác nhận, hệ thống compute ngay `estimated\_cost` và `approval\_tier`, hiển thị banner "Cần thông báo Sở Công Thương" nếu tier > none.

A.4. BƯỚC 4 — NỘP HỒ SƠ SỞ CÔNG THƯƠNG (NẾU CẦN)

Trong trang chi tiết campaign, nếu `approval\_tier=notify\_so\_ct` trở lên, owner bấm "Nộp hồ sơ Sở Công Thương". Hệ thống mở form để tải file hồ sơ (PDF công văn, bảng kê voucher, thẻ cào nếu có). Sau khi submit, trạng thái campaign chuyển thành `pending\_regulatory`.

A.5. BƯỚC 5 — CÔNG TY VẬN HÀNH DUYỆT

Super admin đăng nhập /admin, vào tab "Campaigns chờ duyệt", mở chi tiết, đối chiếu hồ sơ với quy định. Nếu hợp lệ, bấm "Duyệt" → campaign chuyển sang `approved`. Nếu cần chỉnh, bấm "Từ chối" kèm lý do, owner sẽ thấy lý do ở phần Lịch sử phê duyệt.



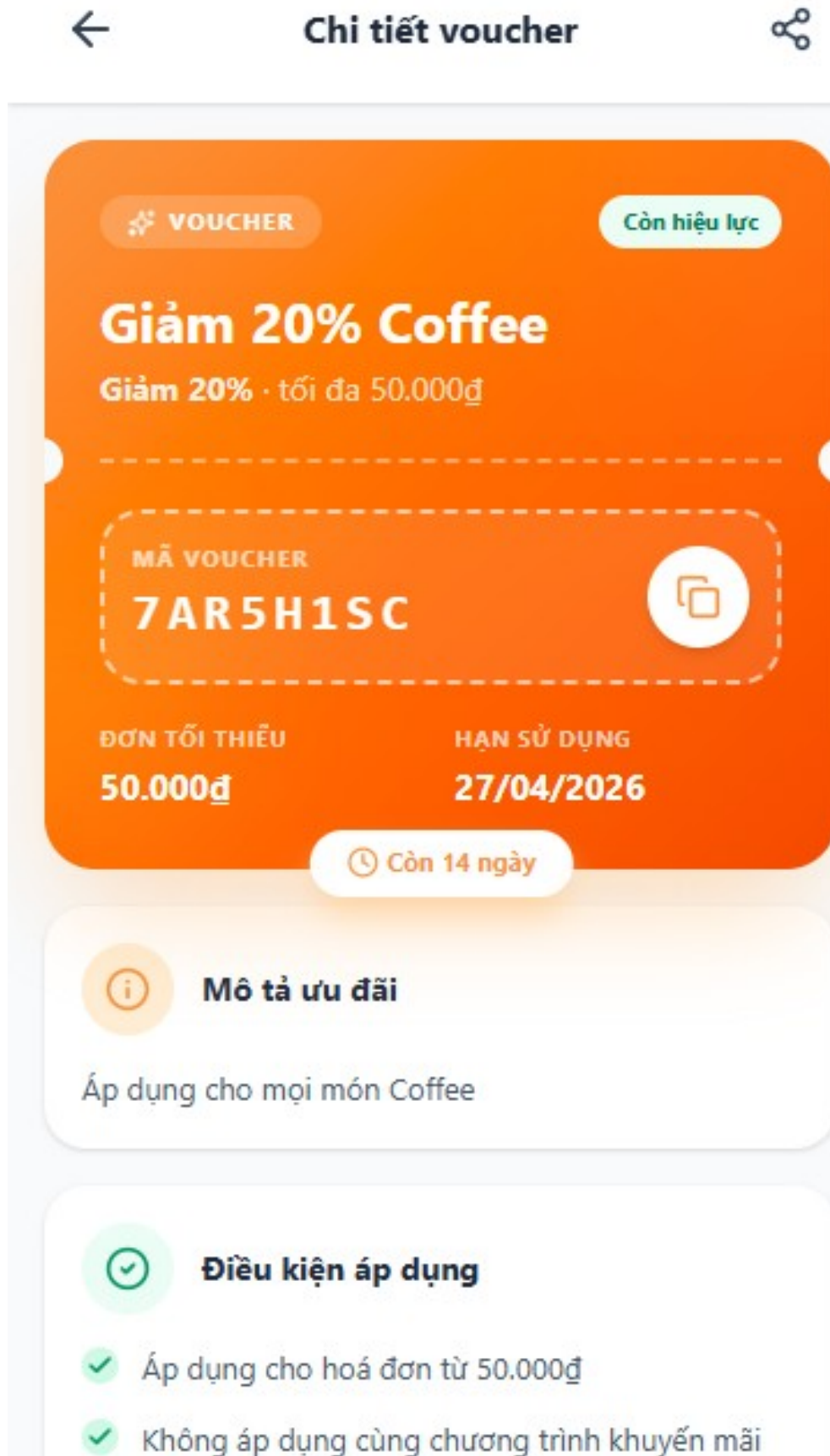
Hình 5-2: Admin portal — nơi duyệt hồ sơ campaign.

A.6. BƯỚC 6 — CAMPAIGN CHUYỂN SANG ACTIVE

Khi tới thời điểm `start_at`, cron hoặc service tự động chuyển campaign sang trạng thái `active`. Từ thời điểm này, khách hàng đủ điều kiện (đúng tier, chưa claim) sẽ thấy voucher khả dụng ở app `/member`.

A.7. BƯỚC 7 — KHÁCH HÀNG CLAIM VOUCHER

Khách mở app `/member`, vào tab "Voucher", bấm nút "Nhận ngay" trên campaign đang active. Request `POST /campaigns/{id}/claim` được gửi. Service lock advisory, UPDATE quota, INSERT voucher, commit. Voucher mới xuất hiện ở tab "Voucher của tôi".



Hình 5-3: Chi tiết voucher trên app khách hàng, có QR quét.

A.8. BƯỚC 8 — STAFF VERIFY VOUCHER TẠI POS

Khi khách đến quầy, staff mở /staff/pos, scan QR voucher của khách. Hệ thống trả về thông tin voucher + điều kiện áp dụng. Nếu phù hợp hóa đơn hiện tại, staff bấm "Áp dụng" – voucher chuyển sang `used`.

The screenshot displays the 'Staff Portal' interface for creating a points transaction. On the left, a sidebar shows navigation options: 'Tổng quan' (Overview) and 'Tạo giao dịch' (Create Transaction), with the latter being the active selection. The main content area is titled 'Tạo giao dịch tích điểm' (Create Points Transaction) and includes a sub-header 'Nhập SĐT khách + tổng tiền + voucher (nếu có) → tích điểm tự động' (Enter customer phone number + total amount + voucher (if any) → automatic points accumulation). Below this, there's a section for 'Khách hàng' (Customer) with a phone number input field containing '0901234501'. A note indicates that if the customer hasn't logged in, the system will automatically create an account. The 'Số tiền giao dịch' (Transaction Amount) is displayed as '1.000.000 đ' in a large orange box. Below the amount is a numeric keypad with digits 1-9, 0, and a decimal button. The 'Mã voucher' (Voucher Code) section shows the code '7ARSH1SC' and a note about its application. On the right, a summary panel titled 'Chi tiết giao dịch' (Transaction Details) lists the total amount (1,000,000 đ), customer ID (0901234501), voucher code (7ARSH1SC), and discount amount (-50,000 đ), resulting in a 'Khách trả' (Customer Pay) of 950,000 đ. At the bottom of this panel are two buttons: 'Xác nhận tích điểm' (Confirm Points Transaction) and 'Huỷ / Làm mới' (Cancel / Refresh).

Hình 5-4: Staff xác nhận voucher cho hóa đơn.

A.9. BƯỚC 9 — OWNER THEO DÕI THỐNG KÊ

Trang chi tiết campaign ở portal merchant cập nhật số liệu claimed / used / remaining từ view `v\_campaign\_stats`. Owner có thể xuất báo cáo hậu khuyến mại (Nghị định 81 Điều 20) để gửi Sở Công Thương trong thời hạn 45 ngày.

Sau 9 bước trên, toàn bộ vòng đời của một chiến dịch khuyến mại đã được khép lại. Hệ thống cung cấp đầy đủ dấu vết audit log để chủ doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý có thể truy ngược từng thao tác nếu cần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh sách tài liệu dưới đây được tham khảo trong quá trình thực hiện đề tài, bao gồm văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật và các bài báo cáo kỹ thuật. Thứ tự đánh số dùng cho phần trích dẫn trong các chương.

[1] Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Hà Nội, 2018.

[2] Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật Thương mại số 36/2005/QH11, Hà Nội, 2005.

[3] Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, Hà Nội, 2015.

[4] Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và các văn bản sửa đổi, Hà Nội.

[5] Sebastián Ramírez, "FastAPI Documentation", <https://fastapi.tiangolo.com>, truy cập 04/2026.

[6] SQLAlchemy Team, "SQLAlchemy 2.0 Documentation", <https://docs.sqlalchemy.org/en/20/>, truy cập 04/2026.

[7] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 15 Manual – Explicit Locking", <https://www.postgresql.org/docs/15/explicit-locking.html>.

[8] Vercel Inc., "Next.js 14 App Router Documentation", <https://nextjs.org/docs/app>, truy cập 04/2026.

[9] TanStack, "TanStack Query (React Query) Documentation", <https://tanstack.com/query/latest/docs>, truy cập 04/2026.

[10] Serwist Team, "Serwist – Progressive Web Apps toolkit", <https://serwist.pages.dev>, truy cập 04/2026.

[11] Tailwind Labs, "Tailwind CSS v4 Documentation", <https://tailwindcss.com/docs>, truy cập 04/2026.

[12] shadcn, "shadcn/ui — Beautifully designed components", <https://ui.shadcn.com>, truy cập 04/2026.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [13] OWASP Foundation, "OWASP Application Security Verification Standard v4.0", <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>.
- [14] IETF, RFC 7519 – JSON Web Token (JWT), 2015, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>.
- [15] IETF, RFC 2104 – HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication, 1997, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2104>.
- [16] Cloudflare Inc., "Cloudflare Tunnel Documentation", <https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks/>.
- [17] Docker Inc., "Docker Compose Specification", <https://docs.docker.com/compose/>.
- [18] Alembic Project, "Alembic – Database Migrations", <https://alembic.sqlalchemy.org>, truy cập 04/2026.